Q
u
e
s
t
i
o
n

1

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
P
l
a
t
e
s

c
o
l
l
i

d

e

■

H

a

z

a

r

d

:

V

o

l

c

a

n

o

e

s

+

E

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

■

■

A

:

C

L

O

R

P

T

■

■

B

:

T

e

p

h

r

a

■

■

C

:

C

o

n

v

e

r

g

e

n

t

b
o
u
n
d
a
r
y
■
■
D
:

C
h
e
m
i
c
a
l

w
e
a
t
h
e
r
i
n
g
■

■

E

:

G

e

o

g

e

n

i

c

v

s

A

n

t

h

r

o

p

o

g

e

n

i

c

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 2 out of 161: ■ Flow of

l

a

v

a

a

w

a

y

f

r

o

m

v

o

l

c

a

n

i

c

v

e

n

t

■

■

A

:

R

o

c

k

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

B

:

A

a

■

■

C

:

L

a

v

a

f

l

o

w

s

■

■

D

:

R

o

c

k

f

a

l

l

■

■

E

:

M

i

n

e

r

a

l

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 3 out of 161

:

■

L

e

a

d

a

r

s

e

n

i

c

m

e

r

c

u

r

y

■

T

o

x

i

c

i

t

y

d

e

p

e
n
d
s

o
n

c
h
e
m
i
c
a
l

f
o
r
m
■
N
a
t
u
r
a
l

o
r

a
n

t

h

r

o

p

o

g

e

n

i

c

■

■

A

:

M

u

d

f

l

o

w

■

■

B

:

D

i

v

e

r

g

e
n
t

b
o
u
n
d
a
r
y
■
■
C
:

A
t
m
o
s
p
h
e
r
e
■
■
D
:

P
y
r

o

c

l

a

s

t

i

c

f

l

o

w

s

(

d

e

a

d

l

i

e

s

t

)

■

■

E

:

M

e

t

a

l

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 4 out of 161:

■

3

.

5

c

m

t

o

5

c

m

p

e

r

y

e

a

r

■

■

A

:

D

i

v

e

r

g

e

n

t

b
o
u
n
d
a
r
y
■
■
B
:

F
i
n
g
e
r
n
a
i
l

g
r
o
w
t
h

c
o

m

p

a

r

i

s

o

n

■

■

C

:

G

o

o

d

a

q

u

i

f

e

r

■

■

D

:

T

r

a

n

s

p

i

r

a

t

i

o

n

■

■

E

:

1

0

0

-

y

e

a

r

f

l

o

o

d

■

_

_

_

_

_

_

_

–

–

■

Question 5 out of 161:

■

Distance

b

e

t

w

e

e

n

l

o

w

e

s

t

a

n

d

h

i

g

h

e

s

t

p

o

i

n

t

■

E

x

a

m

p

l

e

1

2

0

0

m

m

i

n

u

s

7

0

0

m

=

5

0

0

m

■

■

A

:

R

e

l

i

e

f

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

B

:

A

t

m

o

s

p

h

e

r

e

■

■

C

:

s

w
a
v
e
s
■
■
D
:

C
o
n
t
r
o
l
s

o
n

s
l
o
p
e

s
t
a
b

i

l

i

t

y

■

■

E

:

L

a

v

a

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■ **Question 6**

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
R
e
l
a
t
i
v
e
l
y

r
a
p
i
d

s
l
o
p
e

f

a

i

l

u

r

e

s

■

■

A

:

R

o

c

k

s

l

i

d

e

■

■

B

:

C

o

m

p

o

s

i
t
e
/
S
t
r
a
t
o
v
o
l
c
a
n
o
■
■
C
:

L
a
n
d
s
l
i
d
e

d
e
f

i
n
i
t
i
o
n
■
■
D
:

C
o
n
t
r
o
l
s

o
n

s
l
o
p
e

s
t
a
b
i

l
i
t
y
■
■
E
:

C
o
m
p
o
s
i
t
e

v
o
l
c
a
n
o

c
h
a
r
a
c
t
e

r

i

s

t

i

c

s

■

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Question 7 out of

1

6

1

:

■

P

a

r

t

o

f

m

a

n

t

l

e

b

e

n

e

a

t

h

l

i

t

h

o

s

p

h

e

r

e

■

L

i

t

h

o

s

p

h

e

r

e

s

i

t

s

o

n

t

o

p

■

P

l

a

t

e

s

c
a
n

h
a
v
e

o
c
e
a
n
i
c

a
n
d
/
o
r

c
o
n
t
i
n
e
n
t

a

l

c

r

u

s

t

■

■

A

:

E

p

i

c

e

n

t

e

r

■

■

B

:

A

s

t

h

e

n

o

s

p

h

e

r

e

■

■

C

:

W

a

t

e

r

a

n

d

s

o

i

l

c

o

n

t

a

m

i

n

a

t

i

o

n

f

r

o

m

v

o

l

c

a

n

o

■

■

D

:

W

a

l

k

e

r

t

o

n

c

o

n

t

a

m

i

n

a

t

i

o

n

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

■

E

:

E

n

v

i

r

o

n

m

e

n

t

a

l

p

r

o

b

l

e

m

s

h

a

p

p

e

n

w

h

e

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Q
u
e
s
t
i
o
n

8

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
W
h
e
r
e

r
u
p
t
u
r

e

b
e
g
i
n
s
■
■
A
:

M
e
t
a
s
t
a
b
l
e

s
l
o
p
e
■
■
B
:

H

o

w

t

o

s

t

u

d

y

s

m

a

r

t

■

■

C

:

S

h

i

e

l

d

v

o

l

c

a

n

o

■

■

D

:

F

o

c

u

s

(

h

y

p

o

c

e

n

t

e

r

)

■

■

E

:

S

w

a

v

e

s

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 9 out of 161:

■

P
l
a
t
e

b
o
u
n
d
a
r
y

e
a
r
t
h
q
u
a
k
e
■
I
n
f
r
a
s
t
r
u

c
t
u
r
e

v
u
l
n
e
r
a
b
i
l
i
t
y
■
I
n
t
e
n
s
i
t
y

v
a
r
i
a

t

i

o

n

■

1

9

8

9

W

o

r

l

d

S

e

r

i

e

s

■

■

A

:

L

o

m

a

P

r

i

e

t

a

1

9

8

9

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

■

B

:

S

h

i

e

l

d

v

o

l

c

a

n

o

s

t

y

l

e

■

■

C

:

H

y

d

r

o

s

p

h

e

r

e

■

■

D

:

E

v

i

d

e

n

c

e

f

o

r

c

o

n

t

i

n

e

n

t

a

l

d

r

i

f

t

■

■

E

:

L

i

t

h

o

s

p

h

e

r

e

(

~

1

0

0

k

m

)

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■ **Question**

■ Plants animals ecosy

s

t

e

m

s

h

a

r

m

e

d

v

i

a

w

a

t

e

r

s

e

d

i

m

e

n

t

s

o

i

l

f
o
o
d

w
e
b
s
■
■
A
:

E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l

r
e
c
e
p

t

o

r

■

■

B

:

W

a

t

e

r

s

h

e

d

■

■

C

:

B

a

n

k

-

f

u

l

l

s

t

a

g
e
■
■
D
:

E
c
o
l
o
g
i
c
a
l

r
e
c
e
p
t
o
r
■
■
E
:

M
e
t
a

s

t

a

b

l

e

s

l

o

p

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

11

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

A

s

h

a

n

d

g

a

s

e

s

a

c

i

d

i

f

y

w

a
t
e
r
s
■
C
o
n
t
a
m
i
n
a
t
e

d
r
i
n
k
i
n
g

s
u
p
p
l
i
e
s

■

L

o

a

d

s

o

i

l

s

w

i

t

h

t

o

x

i

c

e

l

e

m

e

n

t

s

(

f

l

u
o
r
i
d
e

a
r
s
e
n
i
c
)
■
L
o
n
g
-
t
e
r
m

h
e
a
l
t
h

p
r

o

b

l

e

m

s

■

L

i

v

e

s

t

o

c

k

d

e

a

t

h

s

■

■

A

:

W

a

t

e

r

a

n

d

s

o

i

l

c

o

n

t

a

m

i

n

a

t

i

o

n

f

r

o

m

v

o

l

c

a

n

o

■

■

B

:

M

u

d

f

l

o

w

■

■

C

:

D

i

v

e

r

g

e

n

t

b

o

u

n

d

a

r

y

■

■

D

:

M

t

.

S

t

.

H

e

l

e

n

s

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

■

E

:

E

r

u

p

t

i

o

n

s

t

y

l

e

d

e

p

e

n

d

s

o

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

2

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

P

u

s

h

i

n

g

a

w

a

y

f

r

o

m

r

i

d

g

e

■

N

e

w

o

c

e

a

n

i

c

c

r

u

s

t

p

u

s

h
e
s

o
l
d
e
r

c
r
u
s
t
■
■
A
:

E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l

G

e

o

l

o

g

y

■

■

B

:

R

i

d

g

e

p

u

s

h

■

■

C

:

R

o

c

k

f

a

l

l

■

■

D

:

M

u

d

f

l

o

w

■

■

E

:

P

e

t

r

o

l

e

u

m

h

y

d

r

o

c

a

r

b

o

n

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 13 out of

1

6

1

:

■

F

o

r

m

s

f

r

o

m

c

o

o

l

e

d

m

a

g

m

a

■

E

x

a

m

p

l

e

s

:

G

r

a

n

i

t

e

■

D

i

o

r

i

t

e

■

R

h

y

o

l

i

t

e

■

A

n

d

e

s

i

t

e

■

B

a

s

a

l

t

■

■

A

:

S

t

r

a

t

o

v

o

l

c

a

n

o

s

t

y

l

e

■

■

B

:

C

L

O

R

P

T

■

■

C

:

E

v

a

p

o

r

a

t

i

o

n

■

■

D

:

F

l

o

o

d

m

a

n

a

g

e

m

e

n

t

■

■

E

:

I

g

n

e

o

u

s

r

o

c

k

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

4

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

H

o

t

s

p

o

t

■

■

A

:

R

i

v

e

r

b

a

s

e

l

e

v

e

l

■

■

B

:

M

e

t

a

l

s

■

■

C

:

T
r
a
n
s
f
o
r
m

b
o
u
n
d
a
r
y
■
■
D
:

S
h
i
e
l
d

v
o
l

c

a

n

o

■

■

E

:

M

i

n

e

r

a

l

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

_

_

_

_

_

_

_

–

–

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

5

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

L

i

f

e

■

■

A

:

C

o

n

f

i

n

e

d

a

q

u

i

f

e

r

■

■

B

:

B

i

o

s

p

h

e

r

e

■

■

C

:

S

e

d

i

m

e

n

t

a

r

y

r

o

c

k

■

■

D

:

P

l

a

t

e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

i

d

e

a

■

■

E

:

F

l

o

o

d

s

t

a

g

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Q

u
e
s
t
i
o
n

1
6

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
S
t
u
d
y

o
f

i
n
t

e

r

a

c

t

i

o

n

s

b

e

t

w

e

e

n

H

u

m

a

n

s

■

S

t

u

d

y

o

f

i

n

t

e

r

a

c

t

i

o

n

s

b

e

t

w

e

e

n

G

e

o

l

o

g

i

c

p

r

o

c

e

s

s

e

s

■

S

t

u

d

y

o

f

i

n

t

e

r

a

c

t

i

o

n

s

b

e

t

w

e

e

n

E

a

r

t

h

m

a

t

e

r

i

a

l

s

■

■

A

:

S

h

i

e

l

d

v

o

l

c

a

n

o

c

h

a

r

a

c

t

e

r

i

s

t

i

c

s

■

■

B

:

I

n

f

i

l

t

r

a

t

i

o

n

■

■

C

:

C

l

i

m

a

t

e

v

s

W

e

a

t

h

e

r

■

■

D

:

E

n

v

i

r

o

n

m

e

n

t

a

l

G

e

o

l

o

g

y

■

■

E

:

V

o

l

c

a

n

i

c

c

l

i

m

a

t

e

i

m

p

a

c

t

s

■

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Q
u
e
s
t
i
o
n

1
7

o
u
t

o
f

1

61: ■ Upper surface of saturated zone

■

A

l

l

p

o

r

e

s

f

i

l

l

e

d

■

N

o

t

h

i

c

k

n

e

s

s

■

B

o

r

d

e

r

b

e

t

w

e

e

n

u

n

s

a

t

u

r

a

t

e

d

a

n

d

s

a

t

u

r

a

t

e

d

z

o

n

e

s

■

■

A

:

R

u

n

o

f

f

■

■

B

:

M

e

t

a

s

t

a

b

l

e

s

l

o

p

e

■

■

C

:

F

o

c

u

s

(

h

y

p

o

c

e

n

t

e

r

)

■

■

D

:

P

a

h

o

e

h

o

e

■

■

E

:

W

a

t

e

r

t

a

b

l

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

8

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

S

t

r

e

s

s

b

u

i

l

d

s

â

†

,

f

a

u

l

t

r

u

p

t

u

r

e

â

†

,

e

n

e

r

g

y

r

e

l

e

a

s

e

d

■

■

A

:

A

q

u

i

f

e

r

■

■

B

:

C

u

l

t

u

r

a

l

r

e

c

e

p

t

o

r

■

■

C

:

T

r

a

n

s

f

o

r

m

b

o

u

n

d

a

r

y

■

■

D

:

M

a

s

s

w

a

s

t

i

n

g

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

E

:

W

h

y

e

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

h

a

p

p

e

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 19 out

o

f

1

6

1

:

■

C

o

m

b

i

n

a

t

i

o

n

o

f

m

i

n

e

r

a

l

s

o

r

g
a
n
i
c

m
a
t
t
e
r

w
a
t
e
r

a
i
r
■
S
u
p
p
o
r
t
s

p
l
a

n

t

g

r

o

w

t

h

■

F

o

r

m

s

w

h

e

r

e

c

l

i

m

a

t

e

l

i

f

e

l

a

n

d

s

c

a

p

e

r

o

c

k

t

i

m

e

i

n

t

e

r

s

e

c

t

■

■

A

:

S

h

e

a

r

s

t

r

e

n

g

t

h

■

■

B

:

S

e

d

i

m

e

n

t

a

r

y

r

o

c

k

■

■

C

:

S

o

i

l

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

D

:

A

s

t

h

e

n

o

s

p

h

e

r

e

■

■

E

:

B

i

o

l

o

g

i

c

a

l

p

a

t

h

o

g

e

n

s

■

_

_

_

_

_

_

_

–

–

■

Question 20 out of 161:

■ Cannot p

r

e

d

i

c

t

e

x

a

c

t

t

i

m

i

n

g

s

i

z

e

d

a

m

a

g

e

■

P

r

e

p

a

r

a

t

i

o

n

k

e

y

■

M

o

n

i

t

o

r

i

n

g

w

e

a

t

h

e

r

d

i

s

c
h
a
r
g
e

s
n
o
w
p
a
c
k
■
F
l
o
o
d
p
l
a
i
n

m
a
p
p
i
n
g
■

A

v

o

i

d

b

u

i

l

d

i

n

g

■

C

o

n

s

t

r

u

c

t

d

y

k

e

s

o

r

d

a

m

s

■

C

i

v

i

c

e

m

e

r

g

e

n

c

y

p

l

a

n

s

■

E

d

u

c

a

t

i

o

n

■

■

A

:

D

e

b

r

i

s

f

l

o

w

■

■

B

:

W

a

t

e

r

t

a

b

l

e

■

■

C

:

L
a
h
a
r
s
■
■
D
:

F
l
o
o
d

m
a
n
a
g
e
m
e
n
t
■
■
E
:

H

u

m

a

n

r

e

c

e

p

t

o

r

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 21

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

B

l

o

b

-

l

i

k

e

■

■

A

:

S

w

a

v

e

s

■

■

B

:

A

i

r

p

a

t

h

w

a

y

■

■

C

:

W

h

y

r

o

c

k

t

y

p

e

m

a

t

t

e

r

s

■

■

D

:

W

a

t

e

r

s

h

e

d

■

■

E

:

P

i

l

l

o

w

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 22 out of 161:

■

200

m

i

l

l

i

o

n

y

e

a

r

s

a

g

o

a

l

l

l

a

n

d

s

w

e

r

e

P

a

n
g
e
a
■
P
a
n
g
e
a

b
r
o
k
e

i
n
t
o

L
a
u
r
a
s
i
a

(
N
.

A

m

e

r

i

c

a

a

n

d

E

u

r

o

p

e

)

■

G

o

n

d

w

a

n

a

l

a

n

d

(

A
f
r
i
c
a

a
n
d

A
s
i
a
)
■
■
A
:

E
c
o
l
o
g
i
c
a
l

r
e
c

e

p

t

o

r

■

■

B

:

C

o

n

t

i

n

e

n

t

a

l

D

r

i

f

t

i

d

e

a

■

■

C

:

M
a
g
n
i
t
u
d
e
■
■
D
:

M
a
s
s

w
a
s
t
i
n
g

d
e
f
i
n
i

t

i

o

n

■

■

E

:

1

0

0

-

y

e

a

r

f

l

o

o

d

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Q

u
e
s
t
i
o
n

2
3

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
I
f

o
n
e

m
i
s
s
i

n

g

n

o

e

x

p

o

s

u

r

e

■

■

A

:

W

h

e

n

i

s

i

c

e

a

m

i

n
e
r
a
l
?
■
■
B
:

A
n
t
h
r
o
p
o
c
e
n
e
■
■
C
:

I
g
n
e
o
u
s

r
o
c
k
■
■
D
:

G
e
o
g
e
n
i
c

v
s

A
n
t
h
r
o
p
o
g
e
n
i
c

■

■

E

:

S

o

u

r

c

e

-

P

a

t

h

w

a

y

-

R

e

c

e

p

t

o

r

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

2

4

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

S

t

a

g

e

=

w

a

t

e

r

h

e

i

g

h

t

■

D

i

s

c

h

a

r

g

e

=

v

o

l

u

m

e

p

e

r

t
i
m
e
■
C
o
n
n
e
c
t
e
d

t
h
r
o
u
g
h

r
a
t
i
n
g

c
u
r

v

e

■

■

A

:

P

l

a

t

e

b

o

u

n

d

a

r

y

e

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

■

■

B

:

H

u

m

a

n

-

m

e

d

i

a

t

e

d

p

a

t

h

w

a

y

■

■

C

:

H

o

w

t

o

s

t

u

d

y

s

m

a

r

t

■

■

D

:

S

t

a

g

e

v

s

d

i

s

c

h

a

r

g

e

■

■

E

:

F

l

o

o

d

m

a

n

a

g

e

m

e

n

t

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

2

5

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

N

i

t

r

a

t

e

p

h

o

s

p

h

a

t

e

■

E

s

s

e

n

t

i

a

l

l

o

w

c

o

n

c

e

n

t

r

a

t

i

o

n

■

H

a

r

m

f

u

l

h

i

g

h

l

e

v

e

l

s

■

L

i

n

k

e

d

a

g

r

i

c

u

l

t

u

r

e

w
a
s
t
e
w
a
t
e
r
■
■
A
:

C
o
n
t
a
m
i
n
a
n
t

d
e
f
i
n
i

t

i

o

n

■

■

B

:

L

a

n

d

s

l

i

d

e

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

C

:

M

a

g

m

a

■

■

D

:

L

a

h

a

r

s

■

■

E

:

N

u

t

r

i

e

n

t

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 26 out of 161:

■

Time t

o

f

l

u

s

h

s

o

l

u

t

e

f

r

o

m

r

e

s

e

r

v

o

i

r

■

F

u

n

c

t

i

o

n

o

f

v

o

l

u

m

e

a

n

d

i

n

f

l

o

w

r

a

t

e

■

F

o

r

m

u

I

a

=

V

o

l

u

m

e

/

F

l

o

w

■

■

A

:

P

i

l

l

o

w

■

■

B

:

E

x

p

l

o

s

i

v

e

e

r

u

p

t

i

o

n

■

■

C

:

W

a

t

e

r

a

n

d

s

o

i

l

c
o
n
t
a
m
i
n
a
t
i
o
n

f
r
o
m

v
o
l
c
a
n
o
■
■
D
:

P
l

a

t

e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

i

d

e

a

■

■

E

:

R

e

s

i

d

e

n

c

e

t

i

m

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 27 out of 161

:

■

L

o

o

s

e

s

e

d

i

m

e

n

t

w

i

t

h

s

i

l

t

a

n

d

c

l

a

y

■

M

o

d

e

r

a

t

e

t

o

f

a

s

t

(

c

m

/

s

t

o

m

/

s

)

■

■

A

:

A

n

t

h

r

o

p

o

c

e

n

e

■

■

B

:

T

y

p

e

s

o

f

w

e

l

l

s

■

■

C

:

R
i
v
e
r

b
a
s
e

l
e
v
e
l
■
■
D
:

M
u
d

f
l
o
w
■
■
E
:

H

u

m

a

n

-

m

e

d

i

a

t

e

d

p

a

t

h

w

a

y

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Q

u

e

s

t

i

o

n

2

8

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

M

e

d

i

u

m

s

i

z

e

(

1

0

0

0

s

o

f

m

)

■

M

o

d

e

r

a

t

e

s

t

e

e

p

n

e

s

s

(

1

0

-

3

0

d

e

g

r

e

e

s

)

■

E

x

a

m

p

l

e

:

M

t

.

S

t

.

H

e

l

e

n

s

■

■

A

:

E

x

p

l

o

s

i

v

e

e

r

u

p

t

i

o

n

■

■

B

:

Y

u

n

g

a

y

l

a

n

d

s

l

i

d

e

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

■

C

:

P

l

a

t

e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

c

o

n

t

r

o

l

s

■

■

D

:

L

a

v

a

■

■

E

:

C

o

m

p

o

s

i

t

e

v

o

l

c

a

n

o

c

h

a

r

a

c

t

e

r

i

s

t

i

c

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 29 out of 161:

■

Determin

e

s

w

h

i

c

h

i

s

o

l

d

e

r

/

y

o

u

n

g

e

r

■

■

A

:

H

u

m

a

n

r

e

c

e

p

t

o

r

■

■

B

:

P

o

l

l

u

t

a

n

t

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

C

:

R

e

l

a

t

i

v

e

d

a

t

i

n

g

■

■

D

:

S

h

e

a

r

f

o

r

c

e

■

■

E

:

E

x

p

l

o

s

i

v

e

e

r

u

p

t

i

o

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Q

u
e
s
t
i
o
n

3
0

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
S
m
a
l
l

p
a
r
t
i
c

l
e
s

o
f

v
o
l
c
a
n
i
c

r
o
c
k

e
m
i
t
t
e
d

i
n
t
o

a

t

m

o

s

p

h

e

r

e

■

■

A

:

L

i

t

h

o

s

p

h

e

r

e

■

■

B

:

T

e

p

h

r

a

■

■

C

:

C

o

n

e

o

f

d

e

p

r

e

s

s

i

o

n

■

■

D

:

H

y

d

r

o

g

r

a

p

h

■

■

E

:

G

o

o

d

a

q

u

i

f

e

r

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

3

1

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

S

h

e

a

r

f

o

r

c

e

=

s
h
e
a
r

s
t
r
e
n
g
t
h
■
■
A
:

E
a
r
t
h
'
s

a
g
e
■
■
B
:

G

o

o

d

a

q

u

i

f

e

r

■

■

C

:

M

e

t

a

s

t

a

b

l

e

s

l

o

p

e

■

■

D

:

F

o

r

e

v

e

r

c

h

e

m

i

c

a

l

s

■

■

E

:

L

i

t

h

o

s

p

h

e

r

e

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 32 out of 161:

■

C

l

i

m

a

t

e

=

l

o

n

g

t

e

r

m

a

v

e

r

a

g

e

■

W

e

a

t

h

e

r

=

s
h
o
r
t

t
e
r
m

a
t
m
o
s
p
h
e
r
e

a
t

s
p
e
c
i
f

i
c

p
l
a
c
e

a
n
d

t
i
m
e
■
W
e
a
t
h
e
r

i
n
c
l
u
d
e
s

t

e

m

p

e

r

a

t

u

r

e

■

p

r

e

c

i

p

i

t

a

t

i

o

n

■

w

i

n

d

■

c

l

o

u

d

c
o
v
e
r
■
W
e
a
t
h
e
r

(
S
h
o
r
t

t
e
r
m
)

=
>

C
l
i

m

a

t

e

(

L

o

n

g

t

e

r

m

)

■

■

A

:

L

i

t

h

o

s

p

h

e

r

e

(

~

1

0

0

k

m

)

■

■

B

:

F

o

c

u

s

(

h

y

p

o

c

e

n

t

e

r

)

■

■

C

:

C

L

O

R

P

T

■

■

D

:

C

l

i

m

a

t

e

v

s

W

e

a

t

h

e

r

■

■

E

:

W

h

y

e

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

h

a

p

p

e

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

3

3

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

V

e

l

o

c

i

t

y

d

r

o

p

s

■

S

e

d

i

m

e

n

t

s

d

e

p

o

s

i

t

e

d

■

C

o

a

r

s

e

s

e

d

i

m

e

n

t

f

o

r

m

s

n

a

t

u

r

a

l

l

e

v

e

e

■

■

A

:

P

o

r

o

s

i

t

y

v

s

p
e
r
m
e
a
b
i
l
i
t
y
■
■
B
:

C
r
e
e
p
■
■
C
:

P
e
r
m
e
a

b

i

l

i

t

y

■

■

D

:

F

l

o

o

d

s

t

a

g

e

■

■

E

:

P

l

a

t

e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

i

d

e

a

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

34

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

H

o

w

e

a

s

i

l

y

w

a

t

e

r

f

l

o

w

s

■

M

e

a

s

u

r

e

s

f

l

o

w

■

■

A

:

S

l

o

w

p

l

a

t

e

m

o

t

i

o

n

■

■

B

:

C

l

i

m

a

t

e

v

s

W

e

a

t

h

e

r

■

■

C

:

T

o

p

3

M

i

n

e

r

a

l

s

■

■

D

:

P

w

a

v

e

s

■

■

E

:

P

e

r

m

e

a

b

i

l

i

t

y

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 35 out of 161:

■

S

h

a

l

l

o

w

■

C

o

n

t

a

i

n

s

w

a

t

e

r

t

a

b

l

e

■

S

u

r

f

a

c

e

w

a

t

e

r

f

e

a

t

u

r

e

s

v

i

s

i

b

l

e

w

a

t

e

r

t

a

b

l

e

■

■

A

:

P

o

i

n

t

v

s

N

o

n

-

p

o

i

n

t

s

o

u

r

c

e

■

■

B

:

U
n
c
o
n
f
i
n
e
d

a
q
u
i
f
e
r
■
■
C
:

P
y
r
o
c
l
a
s
t
i

c

f
l
o
w
s

(
d
e
a
d
l
i
e
s
t
)
■
■
D
:

S
h
e
a
r

f
o
r
c
e

■

■

E

:

P

l

a

t

e

b

o

u

n

d

a

r

y

e

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 36 out of 161:

■

Shea

r

f
o
r
c
e

<

s
h
e
a
r

s
t
r
e
n
g
t
h
■
■
A
:

F
l
o
o
d

c
a
u
s
e
s
■
■
B
:

P
l
a
t
e

t
e
c
t
o
n
i
c
s

c
a
u
s
e
s

e

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

■

■

C

:

S

t

a

b

l

e

s

l

o

p

e

■

■

D

:

L

o

m

a

P
r
i
e
t
a

1
9
8
9

c
a
s
e

s
t
u
d
y
■
■
E
:

P
l
a
t
e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

i

d

e

a

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■ Question 3

7

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
M
o
v
e
m
e
n
t

c
a
u
s
e
d

o
r

a
c

c
e
l
e
r
a
t
e
d

b
y

h
u
m
a
n
s
■
■
A
:

H
u
m
a
n
-
m
e
d
i
a

t

e

d

p

a

t

h

w

a

y

■

■

B

:

R

e

l

a

t

i

v

e

d

a

t

i

n

g

■

■

C

:

F

e

e

d

b

a

c

k

e

x

a

m

p

l

e

■

■

D

:

S

t

r

a

t

o

v

o

l

c

a

n

o

s

t

y

l

e

■

■

E

:

G

o

o

d

a

q

u

i

f

e

r

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Q

u

e

s

t

i

o

n

3

8

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

1

%

c

h

a

n

c

e

e

a

c

h

y

e

a

r

■

D

o

e

s

N

O

T

m

e

a

n

o

n

c

e

e

v

e

r

y

1

0

0

y

e

a

r

s

■

■

A

:

G

r

o

u

n

d

w

a

t

e

r

f

a

c

t

s

■

■

B

:

O

r

g

a

n

i

c

c

o

n

t

a

m

i

n

a

n

t

s

■

■

C

:

1

0

0

-

y

e

a

r

f

l

o

o

d

■

■

D

:

A

n

t

h

r

o

p

o

c

e

n

e

■

■

E

:

H

u

m

a

n

-

m

e

d

i

a

t

e

d

p

a

t

h

w

a

y

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■ Question 39

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

M

e

a

s

u

r

e

s

h

o

w

s

t

r

o

n

g

e

a

r

t
h
q
u
a
k
e

f
e
e
l
s

a
t

s
p
e
c
i
f
i
c

l
o
c
a
t
i
o
n
■

B

a

s

e

d

o

n

o

b

s

e

r

v

e

d

e

f

f

e

c

t

s

■

H

u

m

a

n

p

e

r

c

e

p

t

i

o

n

■

F

e

l

t

o

r

n

o

t

■

I

n

t

e

n

s

i

t

y

n

o

t

m

a

g

n

i

t

u

d

e

■

■

A

:

P

y

r

o

c

l

a

s

t

i

c

f

l

o

w

s

(

d

e

a

d

l

i

e

s

t

)

■

■

B

:

L

i

t

h

o

s

p

h

e

r

e

■

■

C

:

P

l

a

t

e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

c

o

n

t

r

o

l

s

■

■

D

:

M

o

d

i

f

i

e

d

M

e

r

c

a

l

l

i

I

n

t

e

n

s

i

t

y

S

c

a

l

e

■

■

E

:

S

h

i

e

l

d

v

o

l

c

a

n

o

■

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Question 40 out of 1

61:

- **Naturally occurring**
- **Inorganic**
- **S**

o

l

i

d

■

D

e

f

i

n

i

t

e

c

h

e

m

i

c

a

l

c

o

m

p

o

s

i

t

i

o

n

■

O

r

d

e

r

e

d

a

t

o

m

i

c

s

t

r

u

c

t

u

r

e

■

I

f

i

t

d

o

e

s

n

â

€

™

t

m

e

e

t

a

l

l

5

â

†

,

n

o

t

a

m

i

n

e

r

a

l

■

■

A

:

M

i

n

e

r

a

l

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

B

:

M

o

d

i

f

i

e

d

M

e

r

c

a

l

l

i

I

n

t

e

n

s

i

t

y

S

c

a

l

e

■

■

C

:

L

a

n

d

s

l

i

d

e

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

D

:

P

l

a

t

e

b

o

u

n

d

a

r

y

e

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

■

■

E

:

E

c

o

l

o

g

i

c

a

l

r

e

c

e

p

t

o

r

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

41

out

of

161:

■

E

x

p

l

o

s

i

v

e

■

■

A

:

L

a

v

a

■

■

B

:

W

a

t

e

r

s

h

e

d

■

■

C

:

S
t
r
a
t
o
v
o
l
c
a
n
o

s
t
y
l
e
■
■
D
:

M
a
s
s

w
a
s
t

i

n

g

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

E

:

P

e

r

m

e

a

b

i

l

i

t

y

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

42

out

of

161:

■

~15%

■

■

A

:

R

e

l

i

e

f

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

B

:

P

o

l

l

u

t

a

n

t

d
e
f
i
n
i
t
i
o
n
■
■
C
:

C
o
n
t
i
n
e
n
t
a
l

D
r
i
f
t

i

d

e

a

■

■

D

:

I

n

d

u

c

e

d

s

e

i

s

m

i

c

i

t

y

■

■

E

:

I

g

n

e

o

u

s

r

o

c

k

r

a

r

i

t

y

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Question

4

3

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

W

a

t

e

r

Q

u

a

n

t

i

t

y

â

‰

W

a

t

e

r

Q

u

a

l

i

t

y

■

C

a

n

h

a

v

e

l

o

t

s

o

f

p

o

l

l

u

t

e

d

w

a

t

e

r

■

■

A

:

M

e

t

a

m

o

r

p

h

i

c

r

o

c

k

■

■

B

:

E

v

a

p

o

t

r

a

n

s

p

i

r

a

t

i

o

n

■

■

C

:

R

o

c

k

f

a

l

l

■

■

D

:

F

l

o

o

d

s

t

a

g

e

■

■

E

:

W

a

t

e

r

q

u

a

n

t

i

t

y

v

s

q

u

a

l

i

t

y

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Question

44

out

o
f

1
6
1
:
■
E
a
r
t
h
q
u
a
k
e
s
■
V
o
l
c
a
n
o
e
s
■
M
o
u
n

t

a

i

n

b

u

i

l

d

i

n

g

■

M

a

s

s

w

a

s

t

i

n

g

■

D

i

s

t

r

i

b

u

t

i

o

n

o

f

r

e

s

o

u

r

c

e

s

■

■

A

:

W

a

t

e

r

a

n

d

s

o

i

l

c
o
n
t
a
m
i
n
a
t
i
o
n

f
r
o
m

v
o
l
c
a
n
o
■
■
B
:

P
l

a

t

e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

c

o

n

t

r

o

l

s

■

■

C

:

S

t

a

g

e

s

o

f

l
a
n
d
s
c
a
p
e

e
v
o
l
u
t
i
o
n
■
■
D
:

G
r
o
u
n
d
w
a
t

e

r

f

a

c

t

s

■

■

E

:

M

e

t

a

s

t

a

b

l

e

s

l

o

p

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

4

5

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

M

a

n

t

l

e

p

l

u

m

e

s

o

r

s

p

r

e

a

d

i

n

g

r

i

d

g

e

s

■

L

a

r

g

e

u

p

t
o

s
e
v
e
r
a
l

1
0
0
0
m

h
i
g
h

a
n
d

2
0
0
k
m

a

c

r

o

s

s

■

N

o

t

s

t

e

e

p

■

E

x

a

m

p

l

e

:

K

i

l

a

u

e

a

H

a

w

a

i

■

■

A

:

S

h

i

e

l

d

v

o

l

c

a

n

o

s

t

y

l

e

■

■

B

:

S

h

i
e
l
d

v
o
l
c
a
n
o

c
h
a
r
a
c
t
e
r
i
s
t
i
c
s
■
■
C
:

W
a

t

e

r

t

a

b

l

e

■

■

D

:

P

l

a

t

e

b

o

u

n

d

a

r

y

e

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

■

■

E

:

F

l

o

o

d

m

a

n

a

g

e

m

e

n

t

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

4

6

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

W

a

t

e

r

t

a

b

l
e

d
r
o
p
s

n
e
a
r

p
u
m
p
i
n
g

w
e
l
l
■
C
o
n
e
-
s
h
a

p

e

d

l

o

w

e

r

e

d

r

e

g

i

o

n

■

F

o

r

m

s

a

s

g

r

o

u

n

d

w

a

t

e

r

f

l

o

w

s

t

o

w

a

r

d

w

e

l

l

■

C

o

n

e

s

a

r

e

a

d

d

i

t

i

v

e

■

■

A

:

L

a

n

d

s

l

i

d

e

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

B

:

R

u

n

o

f

f

■

■

C

:

C

o

n

e

o

f

d

e

p

r

e

s

s

i

o

n

■

■

D

:

G

r

o

u

n

d

w

a

t

e

r

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

E

:

C

o

n

t

i

n

e

n

t

a

l

D

r

i

f

t

i

d

e

a

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■ **Question 4**

7

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
U
r
a
n
i
u
m

r
a
d
o
n
■
N
a
t
u
r
a
l

a

n

d

a

n

t

h

r

o

p

o

g

e

n

i

c

s

o

u

r

c

e

s

■

■

A

:

1

0

0

-

y

e

a

r

f

l

o

o

d

■

■

B

:

F

o

c

u

s

(

h

y

p

o

c

e

n

t

e

r

)

■

■

C

:

R

a

d

i

o

a

c

t

i

v

e

c

o

n

t

a

m

i

n

a

n

t

s

■

■

D

:

L

a

v

a

f

l

o

w

s

■

■

E

:

E

v

a

p

o

t

r

a

n

s

p

i

r

a

t

i

o

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

4

8

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

U

p

l

i

f

t

g
r
e
a
t
e
r

t
h
a
n

e
r
o
s
i
o
n

m
o
u
n
t
a
i
n
s

r
i

s

e

■

U

p

l

i

f

t

b

a

l

a

n

c

e

s

e

r

o

s

i

o

n

m

o

u

n

t

a

i

n

s

h
i
g
h
■
U
p
l
i
f
t

l
e
s
s

t
h
a
n

e
r
o
s
i
o
n

m
o
u

n

t

a

i

n

l

o

w

e

r

s

■

U

p

l

i

f

t

a

l

m

o

s

t

s

t

o

p

p

e

d

l

o

w

h

i

l

l

s

■

N

o

u

p

l

i

f

t

s

l

o

w

e

r

o

s

i

o

n

l

o

w

l

a

n

d

s

p

l

a

i

n

s

■

■

A

:

T

o

p

3

M

i

n

e

r

a

l

s

■

■

B

:

S
t
a
g
e
s

o
f

l
a
n
d
s
c
a
p
e

e
v
o
l
u
t
i
o
n
■
■
C
:

D

i

v

e

r

g

e

n

t

b

o

u

n

d

a

r

y

■

■

D

:

T

r

a

n

s

f

o

r

m

b

o

u

n

d

a

r

y

■

■

E

:

R

e

s

i

d

e

n

c

e

t

i

m

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

–

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

4

9

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

L

o

w

v

i

s

c

o

s

i

t

y

r

u

n

n

y

m

a

g

m

a

■

L

a

v

a

f

l

o

w

s

i

n

s

t

e

a

d

o

f

e

x

p

l

o

s

i

o

n

■

■

A

:

M

u

d

f

l

o

w

■

■

B

:

M

o

d

i

f

i

e

d

M

e

r

c

a

l

l

i

I

n

t

e

n

s

i

t

y

S

c

a

l

e

■

■

C

:

E

f

f

u

s

i

v

e

e

r

u

p

t

i

o

n

■

■

D

:

S

p

r

e

a

d

i

n

g

r

i

d

g

e

v

o

l

c

a

n

i

s

m

■

■

E

:

L

a

v

a

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

5

0

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

H

a

d

e

a

n

■

A

r

c

h

e

a

n

■

P

r

o

t

e

r

o

z

o

i

c

■

P

h

a

n

e

r

o

z

o

i

c

■

■

A

:

4

E

o

n

s

(

O

l

d

e

s

t

t

o

N

e

w

)

■

■

B

:

M

a

g

m

a

■

■

C

:

M

e

t

a

l

s

■

■

D

:

E

n

v

i

r

o

n

m

e

n

t

a

l

r

e

c

e

p

t

o

r

■

■

E

:

P

y

r

o

c

l

a

s

t

i

c

f

l

o

w

s

(

d

e

a

d

l

i

e

s

t

)

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

5

1

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

R

o

c

k

f

r

a

g

m

e

n

t

s

■

V

e

r

y

f

a

s

t

(

1

0

m

/

s

)

■

■

A

:

R

o

c

k

f

a

l

l

■

■

B

:

H

u

m

a

n

r

e

c

e

p

t

o

r

■

■

C

:

R

e

l

i

e

f

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

D

:

S

o

i

l

a

n

d

s

e

d

i

m

e

n

t

p

a

t

h

w

a

y

■

■

E

:

P

l

a

t

e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

c

a

u

s

e

s

e

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

5

2

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

G

r

o

u

n

d

w

a

t

e

r

c

o

n

t

a

m

i

n

a

t

i

o

n

■

l

n
d
u
s
t
r
i
a
l

s
o
l
v
e
n
t
s
■
S
o
u
r
c
e
-
p
a
t
h
w
a
y
-
r

e
c
e
p
t
o
r
■
M
a
s
s
a
c
h
u
s
e
t
t
s

U
S
A

1
9
8
0
s
-
p
r
e

s

e

n

t

■

■

A

:

W

o

b

u

r

n

c

o

n

t

a

m

i

n

a

t

i

o

n

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

■

B

:

W

e

a

t

h

e

r

i

n

g

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

C

:

E

v

i

d

e

n

c

e

f

o

r

c

o

n

t

i

n

e

n

t

a

l

d

r

i

f

t

■

■

D

:

T

e

p

h

r

a

■

■

E

:

R

i

d

g

e

p

u

s

h

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

5

3

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

F

r

a

c

t

u

r

e

w

h

e

r

e

m
o
v
e
m
e
n
t

o
c
c
u
r
s
■
■
A
:

E
v
i
d
e
n
c
e

f
o
r

c

o

n

t

i

n

e

n

t

a

l

d

r

i

f

t

■

■

B

:

L

o

m

a

P

r

i

e

t

a

1

9

8

9

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

■

C

:

S

o

u

r

c

e

-

P

a

t

h

w

a

y

-

R

e

c

e

p

t

o

r

■

■

D

:

F

a

u

l

t

■

■

E

:

R

i

d

g

e

p

u

s

h

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

5

4

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

L

a

r

g
e

r
o
c
k

b
o
d
y
■
V
e
r
y

s
l
o
w

b
u
t

s
o
m
e

f
a
s

t

e

r

(

m

m

/

y

t

o

c

m

/

y

)

■

■

A

:

T

e

p

h

r

a

■

■

B

:

C

o

m

p

o

s

i

t

e

v

o

l

c

a

n

o

c

h

a

r

a

c

t

e

r

i

s

t

i

c

s

■

■

C

:

R
o
c
k

s
l
i
d
e
■
■
D
:

L
a
n
d
s
l
i
d
e

d
e
f
i
n
i
t
i

o

n

■

■

E

:

C

r

y

o

s

p

h

e

r

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Q
u
e
s
t
i
o

n

5

5

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

S

h

e

a

r

f

o

r

c

e

e

x

c

e

e

d

s

s
h
e
a
r

s
t
r
e
n
g
t
h
■
■
A
:

M
a
s
s

w
a
s
t
i
n
g

o

c

c

u

r

s

w

h

e

n

■

■

B

:

W

a

t

e

r

q

u

a

n

t

i

t

y

v

s

q

u

a

l

i

t

y

■

■

C

:

C

o

m

p

o

s

i

t

e

v

o

l

c

a

n

o

c

h

a

r

a

c

t

e

r

i

s

t

i

c

s

■

■

D

:

S

t

a

g

e

v

s

d

i

s

c

h

a

r

g

e

■

■

E

:

E

v

i

d

e

n

c

e

f

o

r

p

l

a

t

e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

5

6

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

D

u

g

■

D

r

i

v

e

n

■

D

r

i

l

l

e

d

■

■

A

:

T

y

p

e

s

o

f

w

e

l

l

s

■

■

B

:

S

h

i

e

l

d

v

o

l

c

a

n

o

c

h

a

r

a

c

t

e

r

i

s

t

i

c

s

■

■

C

:

F

a

u

l

t

■

■

D

:

P

o

r

o

s

i

t

y

v

s

p

e

r

m

e

a

b

i

l

i

t

y

■

■

E

:

R

e

l

a

t

i

v

e

d

a

t

i

n

g

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

5

7

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

M

o

v

e

m

e

n

t

w

i

t

h

i

n

s

o

l

i

d

s

■

C

a

n

s

t

o

r

e

c

o

n

t

a

m

i

n

a

n

t

s

■

■

A

:

S

o

i

l

a

n

d

s

e

d

i

m

e

n

t

p

a

t

h

w

a

y

■

■

B

:

R

o

c

k

f

a

l

l

■

■

C

:

I

n

f

i

l

t

r

a

t

i

o

n

■

■

D

:

P

i

l

l

o

w

■

■

E

:

W

a

t

e

r

q

u

a

n

t

i

t

y

v

s

q

u

a

l

i

t

y

■

_

_

_

_

_

_

_

–

–

■

Question

58

out

of

161:

■

C

ompress

i

o

n

a

l

■

P

a

s

s

t

h

r

o

u

g

h

s

o

l

i

d

s

+

l

i

q

u

i

d

s

■

6

-

8

k

m

/

s

■

S

l

i

n

k

y

■

■

A

:

P

w

a

v

e

s

■

■

B

:

S

a

l

t

s

■

■

C

:

P

l

a

t

e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

c

o

n

t

r

o

l

s

■

■

D

:

D

e

b

r

i

s

f

l

o

w

■

■

E

:

E

p

i

c

e

n

t

e

r

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

59

out

of

161:

■

Water

■

■

A:

W

h

y

r

o

c

k

t

y

p

e

m

a

t

t

e

r

s

■

■

B

:

H

y

d

r

o

s

p

h

e

r

e

■

■

C

:

E

v

a

p

o

t

r

a

n

s

p

i

r

a

t

i

o

n

■

■

D

:

L

i

t

h

o

s

p

h

e

r

e

■

■

E

:

B

i

o

s

p

h

e

r

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

6

0

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

P

o

r

o

s

i

t

y

=

s

t

o

r

a

g

e

■

P

e

r

m

e

a

b

i

l

i

t

y

=

f

l

o

w

■

H

i

g

h

p

o

r

o

s

i

t

y

â

‰

h

i

g

h

p

e

r

m

e

a

b

i

l

i

t

y

■

C

l

a

y

h

i

g

h

p

o

r

o

s

i

t

y

l

o

w

p

e

r

m

e

a

b

i

l

i

t

y

■

■

A

:

W

e

a

t

h

e

r

i

n

g

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

B

:

P

o

i

n

t

v

s

N

o

n

-

p

o

i

n

t

s

o

u

r

c

e

■

■

C

:

P

o

r

o

s

i

t

y

v

s

p

e

r

m

e

a

b

i

l

i

t

y

■

■

D

:

R

e

s

i

d

e

n

c

e

t

i

m

e

■

■

E

:

B

i

o

l

o

g

i

c

a

l

p

a

t

h

o

g

e

n

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■ **Question**

6

1

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

A

s

k

w

h

y

p

r

o

c

e

s

s

h

a

p

p

e

n

s

■

A

s

k

w

h

a

t

c

o

n

t

r

o

l

s

i

t

■

A

s

k

h

o

w

h

u

m

a

n

s

a

f

f

e

c

t

i

t

■

A

s

k

r

i

s

k

s

■

A

s

k

m

i

t

i

g

a

t

i

o

n

■

■

A

:

A

b

s

o

l

u

t

e

d

a

t

i

n

g

■

■

B

:

H

o

w

t

o

s

t

u

d

y

s

m

a

r

t

■

■

C

:

T

r

a

n

s

f

o

r

m

b

o

u

n

d

a

r

y

■

■

D

:

U

n

c

o

n

f

i

n

e

d

a

q

u

i

f

e

r

■

■

E

:

A

i

r

p

a

t

h

w

a

y

■

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Q
u
e
s
t
i
o
n

6
2

o
u
t

o
f

1

6

1

:

■

M

i

d

-

o

c

e

a

n

r

i

d

g

e

■

■

A

:

P

l

a

t

e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

i

d

e

a

■

■

B

:

L

i

t

h

o

s

p

h

e

r

e

(

~

1

0

0

k

m

)

■

■

C

:

S

p

r

e

a

d

i

n

g

r

i

d

g

e

v

o

l

c

a

n

i

s

m

■

■

D

:

H

u
m
a
n

r
e
c
e
p
t
o
r
■
■
E
:

S
o
i
l
s

a
r
e

c
r
i
t
i
c
a

l

f

o

r

■

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Q
u
e
s
t
i
o
n

6
3

o
u
t

o
f

1

6

1

:

■

R

i

v

e

r

d

i

s

c

h

a

r

g

e

o

v

e

r

t

i

m

e

■

■

A

:

Y

u

n

g

a

y

l

a

n

d

s

l

i

d

e

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

■

B

:

T

y

p

e

s

o

f

w

e

l

l

s

■

■

C

:

D

e

b

r

i

s

f

l

o

w

■

■

D

:

R

i

v

e

r

b

a

s

e

l

e

v

e

l

■

■

E

:

H

y

d

r

o

g

r

a

p

h

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

6

4

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

E

n

e

r

g

y

r

e

l

e

a

s

e

d

■

S

i

n

g

l

e

v

a

l

u

e

■

■

A

:

M

a

g

n

i

t

u

d

e

■

■

B

:

R

e

l

i

e

f

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

C

:

C

o

n

t

i

n

e

n

t

a

l

D

r

i

f

t

i

d

e

a

■

■

D

:

S

t

a

b

l

e

s

l

o

p

e

■

■

E

:

F

i

n

g

e

r

n

a

i

l

g

r

o

w

t

h

c

o

m

p

a

r

i

s

o

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 65 out of 161:

■

Outer

r
i
g
i
d

s
h
e
l
l

o
f

E
a
r
t
h
■
P
l
a
t
e
s

c
o
m
p
o
s
e

d

o

f

t

h

i

s

m

a

t

e

r

i

a

l

■

S

i

t

s

o

n

t

o

p

o

f

a

s

t

h

e

n

o

s

p

h

e

r

e

■

■

A

:

G

r

o

u

n

d

w

a

t

e

r

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

B

:

W

o

b

u

r

n

c

o

n

t

a

m

i

n

a

t

i

o

n

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

■

C

:

M

i

n

e

r

a

l

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

D

:

L

i

t
h
o
s
p
h
e
r
e

(
~
1
0
0
k
m
)
■
■
E
:

M
a
g
n
i
t
u
d
e
■
_
_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

6

6

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

H

i

g

h

v
e
l
o
c
i
t
y
■
H
i
g
h

t
u
r
b
u
l
e
n
c
e
■
H
i
g
h

s
e
d

i

m

e

n

t

■

■

A

:

O

r

g

a

n

i

c

c

o

n

t

a

m

i

n

a

n

t

s

■

■

B

:

E

n

v

i

r

o

n

m

e

n

t

a

l

p

r

o

b

l

e

m

s

h

a

p

p

e

n

w

h

e

n

■

■

C

:

I

n

f

i

l

t

r

a

t

i

o

n

■

■

D

:

S

l

u

m

p

■

■

E

:

B

a

n

k

-

f

u

l

l

s

t

a

g

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Q
u
e
s
t
i
o
n

6
7

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

V

i

s

c

o

s

i

t

y

■

G

a

s

c

o

n

t

e

n

t

■

C

o

m

p

o

s

i

t

i

o

n

■

N

o

t

v

o

l

c

a

n

o

s

i

z

e

■

■

A

:

M

e

t

a

l

s

■

■

B

:

P

o

l

l

u

t

a

n

t

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

C

:

B

i

o

s

p

h

e

r

e

■

■

D

:

H

o

w

t

o

s

t

u

d

y

s

m

a

r

t

■

■

E

:

E

r

u

p

t

i

o

n

s

t

y

l

e

d

e

p

e

n

d

s

o

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Q
u
e
s
t
i
o
n

6
8

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
H
u
m
a
n
-
c
a
u
s
e

d

e
a
r
t
h
q
u
a
k
e
s
■
E
x
a
m
p
l
e
:

W
a
s
t
e
w
a
t
e
r

i

n

j

e

c

t

i

o

n

■

■

A

:

H

y

d

r

o

s

p

h

e

r

e

■

■

B

:

L

a

v

a

■

■

C

:

M

e

t

a

l

s

■

■

D

:

I

n

d

u

c

e

d

s

e

i

s

m

i

c

i

t

y

■

■

E

:

O

r

g

a

n

i

c

c

o

n

t

a

m

i

n

a

n

t

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

6

9

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

W

a

t

e

r

i

n

p

o

r

e

s

p

a

c

e

s

■

W

a

t

e

r

t

h

a

t

i

s

i

n

t

h

e

g

r

o

u

n

d

■

■

A

:

G

r

o

u

n

d

w

a

t

e

r

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

B

:

M

a

g

n

i

t

u

d

e

■

■

C

:

S

h

i

e

l

d

v

o

l

c

a

n

o

■

■

D

:

E

v

i

d

e

n
c
e

f
o
r

c
o
n
t
i
n
e
n
t
a
l

d
r
i
f
t
■
■
E
:

A
b
s
o
l

u

t

e

d

a

t

i

n

g

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Question 70

ou

t

o

f

1

6

1

:

■

M

o

s

t

c

o

m

m

o

n

a

n

d

i

m

p

o

r

t

a

n

t

m

o

v

e

m

e

n

t

■

■

A

:

R

o

c

k

f

a

l

l

■

■

B

:

T

y

p

e

s

o

f

w
e
l
l
s
■
■
C
:

W
a
t
e
r

p
a
t
h
w
a
y
■
■
D
:

S
h
e
a
r

s

t

r

e

n

g

t

h

■

■

E

:

C

o

n

t

a

m

i

n

a

n

t

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

71

out

of

161:

■

M

o

r

e

C

O

2

â

†

,

w

a

r

m

i

n

g

â

†

,

i

c

e

m

e

l

t

â

†

,

l

o

w

e

r

a

l

b

e

d

o

â

†

,

m

o

r

e

w

a

r

m

i

n

g

■

S

y
s
t
e
m
s

a
r
e

c
o
n
n
e
c
t
e
d
■
P
r
o
f
e
s
s
o
r
s

L
O
V

E

s

y

s

t

e

m

I

i

n

k

a

g

e

s

■

■

A

:

L

a

h

a

r

s

■

■

B

:

W

e

a

t

h

e

r

i

n

g

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

C

:

R

o

c

k

f

a

l

l

■

■

D

:

F

e

e

d

b

a

c

k

e

x

a

m

p

l

e

■

■

E

:

T

o

p

3

M

i

n

e

r

a

l

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 72 out of 16

1

:

■

A

g

r

i

c

u

l

t

u

r

e

■

C

a

r

b

o

n

s

t

o

r

a

g

e

■

W

a

t

e

r

f

i

l

t

r

a

t

i

o

n

■

■

A

:

S

o

i

l

s

a

r

e

c

r

i

t

i

c

a

l

f

o

r

■

■

B

:

1

0

0

-

y

e

a

r

f

l

o

o

d

■

■

C

:

S

t

r

a

t

o

v

o

l

c

a

n

o

s

t

y

l

e

■

■

D

:

R

e

l

i

e

f

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

E

:

M

i

n

e

r

a

l

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

7

3

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

G

e

o

m

e

t

r

i

c

f

i

t

o

f

c

o

n

t

i

n

e

n

t

s

■

M

a

t

c

h

i

n

g

m

o

u

n

t

a

i

n

c

h

a

i

n

s

■

C

o

r

r

e

s

p

o

n

d

i

n

g

r

o

c

k

s

u

c

c

e

s

s

i

o

n

s

■

S

i

m

i

l

a

r

a

n

c

i

e

n

t

c

l

i

m

a

t

i

c

c

o

n

d

i

t

i

o

n

s

■

I

d

e

n

t

i

c

a

l

s

p

e

c

i

e

s

o

n

w

i

d

e

l

y

s

e

p

a

r

a

t

e

d

c

o

n

t

i

n

e

n

t

s

■

■

A

:

F

e

e

d

b

a

c

k

e

x

a

m

p

l

e

■

■

B

:

C

r

y

o

s

p

h

e

r

e

■

■

C

:

E

v

i

d

e

n

c

e

f

o

r

c

o

n

t

i

n

e

n

t

a

l

d

r

i

f

t

■

■

D

:

S

e

d

i

m

e

n

t

a

r

y

r

o

c

k

■

■

E

:

S

u

r

f

a

c

e

a

r

e

a

e

f

f

e

c

t

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

7

4

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

C

o

n

t

a

m

i

n

a

n

t

t
h
a
t

c
a
u
s
e
s

o
r

c
a
n

c
a
u
s
e

h
a
r
m
■
H
a
r

m

t

o

h

u

m

a

n

s

e

c

o

s

y

s

t

e

m

s

i

n

f

r

a

s

t

r

u

c

t

u

r

e

■

A

l

l

p

o

l

l

u

t

a

n

t

s

c

o

n

t

a

m

i

n

a

n

t

s

b

u

t

n

o

t

a

l

l

c

o

n

t

a

m

i

n

a

n

t

s

p

o

l

l

u

t

a

n

t

s

■

■

A

:

P

o

l

l

u

t

a

n

t

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

B

:

S

o

i

l

a

n

d

s

e

d

i

m

e

n

t

p

a

t

h

w

a

y

■

■

C

:

D

i

v

e

r

g

e

n

t

b

o

u

n

d

a

r

y

■

■

D

:

W

h

a

t

w

i

l

l

b

e

t

e

s

t

e

d

■

■

E

:

B

i

o

l

o

g

i

c

a

l

p

a

t

h

w

a

y

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Question

75

out

of

161:

■

Surface

■

■

A

:

Lava

■

■

B

:

C

o

m

p

o

s

i

t

e

v

o

l

c

a

n

o

c

h

a

r

a

c

t

e

r

i

s

t

i

c

s

■

■

C

:

W

a

l

k

e

r

t

o

n

c

o

n

t

a

m

i

n

a

t

i

o

n

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

■

D

:

R

a

d

i

o

a

c

t

i

v

e

c

o

n

t

a

m

i

n

a

n

t

s

■

■

E

:

I

g

n

e

o

u

s

r

o

c

k

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■ **Question**

76

out

of

161:

■ Continental fit

■ Foss

i

l

s

■

P

a

l

e

o

m

a

g

n

e

t

i

s

m

■

S

e

a

-

f

l

o

o

r

s

p

r

e

a

d

i

n

g

■

C

o

n

t

i

n

e

n

t

a

l

D

r

i

f

t

w

a

s

N

O

T

i

m

m

e

d

i

a

t

e

l

y

a

c

c

e

p

t

e

d

■

■

A

:

E

v

i

d

e

n

c

e

f

o

r

p

l

a
t
e

t
e
c
t
o
n
i
c
s
■
■
B
:

C
o
m
p
o
s
i
t
e
/
S
t
r
a
t
o
v

o

l

c

a

n

o

■

■

C

:

W

h

e

n

i

s

i

c

e

a

m

i

n

e

r

a

l

?

■

■

D

:

U

n

s

t

a

b

l

e

s

l

o

p

e

■

■

E

:

R

e

l

i

e

f

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Q
u
e
s
t
i
o
n

7
7

o
u
t

o
f

1

6

1

:

■

S

a

n

d

g

r

a

v

e

l

l

a

r

g

e

r

f

r

a

g

m

e

n

t

s

■

M

o

d

e

r

a

t

e

t

o

f

a

s

t

(

c

m

/

s

t

o

m

/

s

)

■

■

A

:

R

a

d

i

o

a

c

t

i

v

e

c

o

n

t

a

m

i

n

a

n

t

s

■

■

B

:

D

e

b

r

i

s

f

l

o

w

■

■

C

:

U

n

s

t

a

b

l

e

s

l

o

p

e

■

■

D

:

S

a

l

t

s

■

■

E

:

S

p

r

e

a

d

i

n

g

r

i

d

g

e

v

o

l

c

a

n

i

s

m

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 78 out of 161:

■

Groundwa

t

e

r

s

u

r

f

a

c

e

w

a

t

e

r

s

o

i

l

s

d

e

g

r

a

d

e

d

w

i

t

h

o

u

t

h

u

m

a

n

e

x

p

o

s

u

r

e

■

■

A

:

H

y

d

r

o

s

p

h

e

r

e

■

■

B

:

P

y

r

o

c

l

a

s

t

i

c

f

l

o

w

s

(

d

e

a

d

l

i

e

s

t

)

■

■

C

:

L

i

t

h

o

s

p

h

e

r

e

■

■

D

:

E

n

v

i

r

o

n

m

e

n

t

a

l

r

e

c

e

p

t

o

r

■

■

E

:

I

n

f

i

l

t

r

a

t

i

o

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

7

9

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

W

a

t

e

r

s

u

p

p

l
y

i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e

a
g
r
i
c
u
l
t
u
r
e

f
i
s
h
e

r

i

e

s

d

a

m

a

g

e

d

■

■

A

:

R

o

c

k

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

B

:

D

e

b

r

i

s

f

l

o

w

■

■

C

:

I

n

f

r

a

s

t

r

u

c

t

u

r

e

r

e

c

e

p

t

o

r

■

■

D

:

R

o

c

k

s

l

i

d

e

■

■

E

:

F

i

n

g

e

r

n

a

i

l

g

r

o

w

t

h

c

o

m

p

a

r

i

s

o

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

8

0

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

P

a

t

h

o

g

e

n

s

i

n

g

r

o

u
n
d
w
a
t
e
r
■
A
g
r
i
c
u
l
t
u
r
a
l

c
o
n
t
a
m
i
n
a
t
i
o
n

■

I

m

p

o

r

t

a

n

c

e

o

f

m

o

n

i

t

o

r

i

n

g

■

O

n

t

a

r

i

o

C

a

n

a

d

a

2

0

0

0

■

■

A

:

M

a

g

n

i

t

u

d

e

■

■

B

:

T

o

p

3

M

i

n

e

r

a

l

s

■

■

C

:

S

u

r

f

a

c

e

a

r

e

a

e

f

f

e

c

t

■

■

D

:

T
r
a
n
s
f
o
r
m

b
o
u
n
d
a
r
y
■
■
E
:

W
a
l
k
e
r
t
o
n

c

o

n

t

a

m

i

n

a

t

i

o

n

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Q
u
e
s
t
i
o
n

8
1

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
A
s
b
e
s
t
o
s
■
A
r

s

e

n

i

c

■

P

F

A

S

■

■

A

:

I

n

t

r

a

p

l

a

t

e

e

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

■

■

B

:

L

a

v

a

■

■

C

:

F

o

r

e

v

e

r

c

h

e

m

i

c

a

l

s

■

■

D

:

M

o

d

i

f

i

e

d

M

e

r

c

a

l

l

i

I

n

t

e

n

s

i

t

y

S

c

a

l

e

■

■

E

:

R

a

d

i

o

a

c

t

i

v

e

c

o

n

t

a

m

i

n

a

n

t

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

8

2

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

L

a

v

a

a

s

h

b

u

r

i

a

l

l

a

h

a

r

s

d

e

s

t

r

o

y

f

a

r

m

l

a

n

d

f

o

r

e

s

t

s

f

i

s

h

e

r

i

e

s

■

L

o

n

g

-

t

e

r

m

d

i

s

p

l

a

c

e

m

e

n

t

■

E

c

o

n

o

m

i

c

c

o

l

l

a

p

s

e

e

v

e

n

w

i

t

h

l

o

w

d

i

r

e

c

t

f

a

t

a

l

i

t

i

e

s

■

■

A

:

C

h

e

m

i

c

a

l

w

e

a

t

h

e

r

i

n

g

■

■

B

:

E

c

o

s

y

s

t

e

m

d

i

s

r

u

p

t

i

o

n

f

r

o

m

v

o

l

c

a

n

o

■

■

C

:

I

n

d

u

c

e

d

s

e

i

s

m

i

c

i

t

y

■

■

D

:

O

r

g

a

n

i

c

c

o

n

t

a

m

i

n

a

n

t

s

■

■

E

:

P

w

a

v

e

s

■

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Question 83 out of 161

:

■

S

p

i

k

y

■

■

A

:

S

h

e

a

r

f

o

r

c

e

■

■

B

:

R

i

d

g

e

p

u

s

h

■

■

C

:

I

n

f

r

a

s

t

r

u

c

t

u

r

e

r

e

c

e

p

t

o

r

■

■

D

:

W

e

a

t

h

e

r

i

n

g

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

E

:

A

a

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

8

4

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

M

a

s

s

w

a

s

t

i

n

g

■

E

a

r

t

h

q

u

a

k

e

t

r

i

g

g

e

r

■

H

i

g

h

f

a

t

a

l

i

t

y

r

i

s

k

■

P

e

r

u

1

9

7

0

■

■

A

:

T

e

p

h

r

a

■

■

B

:

Y
u
n
g
a
y

l
a
n
d
s
l
i
d
e

c
a
s
e

s
t
u
d
y
■
■
C
:

G
r
o

u

n

d

w

a

t

e

r

f

a

c

t

s

■

■

D

:

T

r

a

n

s

f

o

r

m

b

o

u

n

d

a

r

y

■

■

E

:

P

l

a

t

e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

c

o

n

t

r

o

l

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 85 out of 161:

■

Forc

e

a
c
t
i
n
g

p
a
r
a
l
l
e
l

t
o

a

s
u
r
f
a
c
e

t
h
a
t

t

e

n

d

s

t

o

c

a

u

s

e

s

l

i

d

i

n

g

■

■

A

:

P

a

h

o

e

h

o

e

■

■

B

:

R

e

l

a

t

i

v

e

d

a

t

i

n

g

■

■

C

:

P

i

l

l

o

w

■

■

D

:

R
e
l
i
e
f

d
e
f
i
n
i
t
i
o
n
■
■
E
:

S
h
e
a
r

f
o
r
c
e

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 86 out of 161:

■

L

i

q

u

i

d

t

o

v

a

p

o

r

■

A

f

f

e

c

t

e

d

b

y

t

e

m

p

e

r

a

t

u

r

e

a

n

d

h

u

m

i

d

i

t

y

■

■

A

:

C

o

n

v

e

r

g

e

n

t

b

o

u
n
d
a
r
y
■
■
B
:

C
o
m
p
o
s
i
t
e

v
o
l
c
a
n
o

c
h
a
r
a
c

t

e

r

i

s

t

i

c

s

■

■

C

:

I

n

f

i

l

t

r

a

t

i

o

n

■

■

D

:

L

o

m

a

P

r

i

e

t

a

1

9

8

9

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

■

E

:

E

v

a

p

o

r

a

t

i

o

n

■

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Question

87

out

of

1

6

1

:

■

T

C

E

P

C

E

p

e

s

t

i

c

i

d

e

s

■

C

a

r

b

o

n

-

b

a

s

e

d

■

I

n

d

u

s

t

r

i

a

l

u

s

a

g

e

■

P

e

r

s

i

s

t

d

e

c

a

d

e

s

■

■

A

:

I

n

f

i

l

t

r

a

t

i

o

n

■

■

B

:

O

r

g

a

n

i

c

c

o

n

t

a

m

i

n

a

n

t

s

■

■

C

:

B

i

o

l

o

g

i

c

a

l

p

a

t

h

w

a

y

■

■

D

:

E

c

o

s

y

s

t

e

m

d

i

s

r

u

p

t

i

o

n

f

r

o

m

v

o

l

c

a

n

o

■

■

E

:

C

o

n

t

i

n

e

n

t

a

l

D

r

i

f

t

i

d

e

a

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Q

u
e
s
t
i
o
n

8
8

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
L
a
n
d

a
r
e
a

d
r

a

i

n

i

n

g

p

r

e

c

i

p

i

t

a

t

i

o

n

i

n

t

o

c

o

m

m

o

n

w

a

t
e
r

b
o
d
y
■
D
e
f
i
n
e
d

b
y

t
o
p
o
g
r
a
p
h
y
■
V
a
r
i

e

s

b

y

s

i

z

e

■

■

A

:

S

t

a

g

e

s

o

f

l

a

n

d

s

c

a

p

e

e

v

o

l

u

t

i

o

n

■

■

B

:

R

a

d

i

o

a

c

t

i

v

e

c

o

n

t

a

m

i

n

a

n

t

s

■

■

C

:

C

L

O

R

P

T

■

■

D

:

W

a

t

e

r

s

h

e

d

■

■

E

:

P

r

e

c

i

p

i

t

a

t

i

o

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

89

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

O

v

e

r

l

a

i

n

a

n

d

u

n

d

e

r

l

a

i

n

b

y

l
o
w

p
e
r
m
e
a
b
i
l
i
t
y

m
a
t
e
r
i
a
l
■
W
a
t
e
r

u

n

d

e

r

p

r

e

s

s

u

r

e

■

■

A

:

I

g

n

e

o

u

s

r

o

c

k

r

a

r

i

t

y

■

■

B

:

P

r

e

c

i

p

i

t

a

t

i

o

n

■

■

C

:

H

u

m

a

n

r

e

c

e

p

t

o

r

■

■

D

:

C

o

n

f

i

n

e

d

a

q

u

i

f

e

r

■

■

E

:

P

e

r

m

e

a

b

i

l

i

t

y

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 90 output

f

1

6

1

:

■

F

o

r

m

s

f

r

o

m

h

e

a

t

+

p

r

e

s

s

u

r

e

■

E

x

a

m

p

l

e

s

:

S

l

a

t

e

■

S

c

h

i

s

t

■

G

n

e

i

s

s

■

~

1

0

%

■

■

A

:

D

i

v

e

r

g

e

n

t

b

o

u

n

d

a

r

y

■

■

B

:

E

v

a

p

o

t

r

a

n

s

p

i

r

a

t

i

o

n

■

■

C

:

C

h

e

m

i

c

a

l

w

e

a

t

h

e

r

i

n

g

■

■

D

:

M

e

t

a

m

o

r

p

h

i

c

r

o

c

k

■

■

E

:

P

l

a

t

e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

c

a

u

s

e

s

e

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Q

u
e
s
t
i
o
n

9
1

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
D
e
f
i
n
i
t
i
o
n
s
■

C

o

n

c

e

p

t

c

o

m

p

a

r

i

s

o

n

■

P

r

o

c

e

s

s

e

x

p

l

a

n

a

t

i

o

n

■

A

p

p

l

y

i

n

g

c

o

n

c

e

p

t

s

■

M

i

s

c

o

n

c

e

p

t

i

o

n

c

o

r

r

e

c

t

i

o

n

■

D

i

a

g

r

a

m

l

a

b

e

l

i

n

g

■

P

l

a

t

e

b

o

u

n

d

a

r

y

h

a

z

a

r

d

m

a

t

c

h

i

n

g

■

F

l

o

o

d

p

r

o

b

a

b

i

l

i

t

y

i

n

t

e

r

p

r

e

t

a

t

i

o

n

■

S

o

u

r

c

e

-

P

a

t

h

w

a
y
-
R
e
c
e
p
t
o
r

s
c
e
n
a
r
i
o
s
■
■
A
:

Y
u
n
g
a
y

I
a

n

d

s

l

i

d

e

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

■

B

:

S

h

i

e

l

d

v

o

l

c

a

n

o

s

t

y

l

e

■

■

C

:

F

a

s

t

p

l

a

t

e

m

o

t

i

o

n

■

■

D

:

C

L

O

R

P

T

■

■

E

:

W

h

a

t

w

i

l

l

b

e

t

e

s

t

e

d

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

9

2

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

S

l

o

p

e

a

n

g

l

e

■

M

a

t

e

r

i

a

l

s

t

r

e

n

g

t

h

■

W

a

t

e

r

c

o

n

t

e
n
t

(
V
E
R
Y

i
m
p
o
r
t
a
n
t
)
■
L
a
y
e
r
i
n
g
■
W
a
t
e
r

r
e
d
u
c
e
s

s
h
e
a
r

s
t
r
e
n
g
t
h

â
†
’

i
n
c
r
e
a
s

e

s

f

a

i

l

u

r

e

r

i

s

k

■

■

A

:

F

o

c

u

s

(

h

y

p

o

c

e

n

t

e

r

)

■

■

B

:

R

e

s

i

d

e

n

c

e

t

i

m

e

■

■

C

:

C

o

n

t

r

o

l

s

o

n

s

l

o

p

e

s

t

a

b

i

l

i

t

y

■

■

D

:

B

a

n

k

-

f

u

l

l

s

t

a

g

e

■

■

E

:

R

o

c

k

f

a

l

l

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Questi

o

n

9

3

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

S

l

i

d

e

p

a

s

t

■

H

a

z

a

r

d

:

E

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

■

■

A

:

W

a

t

e

r

s

h

e

d

■

■

B

:

W

a

t

e

r

p

a

t

h

w

a

y

■

■

C

:

F

i

n

g

e

r

n

a

i

l

g

r

o

w

t

h

c

o

m

p

a

r

i

s

o

n

■

■

D

:

T

r

a

n

s

p

i

r

a

t

i

o

n

■

■

E

:

T

r

a

n

s

f

o

r

m

b

o

u

n

d

a

r

y

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■ Question 9

4

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

A

m

o

u

n

t

o

f

e

n

e

r

g

y

r

e

c

e

i

v

e

d

1

0

0

k

m

f

r

o

m

e

p

i

c

e

n

t

e

r

■

L

o

g

a

r

i

t

h

m

i

c

■

■

A

:

R

u

n

o

f

f

■

■

B

:

R

i

c

h

t

e

r

S

c

a

l

e

■

■

C

:

E

f

f

u

s

i

v

e

e

r

u

p

t

i

o

n

■

■

D

:

B

a

n

k

-

f

u

l

l

s

t

a

g

e

■

■

E

:

W

e

a

t

h

e

r

i

n

g

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

9

5

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

F

i

e

l

d

s

p

a

r

(

~

6

0

%

)

M

o

s

t

a

b

u

n

d

a

n

t

■

Q

u

a

r

t

z

(

~

1

0

-

1

5

%

)

V

e

r

y

c

o

m

m

o

n

■

C

a

l

c

i

t

e

(

~

1

-

2

%

)

L

e

s

s

a

b

u

n

d

a

n

t

■

■

A

:

T

o

p

3

M

i

n

e

r

a

l

s

■

■

B

:

L
o
m
a

P
r
i
e
t
a

1
9
8
9

c
a
s
e

s
t
u
d
y
■
■
C
:

E

v

a

p

o

t

r

a

n

s

p

i

r

a

t

i

o

n

■

■

D

:

U

n

s

t

a

b

l

e

s

l

o

p

e

■

■

E

:

S

o

u

r

c

e

-

P

a

t

h

w

a

y

-

R

e

c

e

p

t

o

r

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

9

6

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

S

u

b

d

u

c

t
i
o
n

z
o
n
e
■
■
A
:

C
o
m
p
o
s
i
t
e
/
S
t
r
a
t
o
v
o
l
c
a

n

o

■

■

B

:

U

n

c

o

n

f

i

n

e

d

a

q

u

i

f

e

r

■

■

C

:

M

a

g

n

i

t

u

d

e

■

■

D

:

P

i

l

l

o

w

■

■

E

:

S

l

u

m

p

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

9

7

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

M

o

v

e

m

e

n

t

o

f

w
a
t
e
r

f
r
o
m

l
a
n
d

s
u
r
f
a
c
e

t
o

o
c
e
a
n
s

i

n

s

t

r

e

a

m

s

o

r

r

i

v

e

r

s

■

■

A

:

R

u

n

o

f

f

■

■

B

:

S
e
d
i
m
e
n
t
a
r
y

r
o
c
k
■
■
C
:

M
t
.

S
t
.

H
e
l
e

n

s

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

■

D

:

F

l

o

o

d

c

a

u

s

e

s

■

■

E

:

E

n

v

i

r

o

n

m

e

n

t

a

l

p

r

o

b

l

e

m

s

h

a

p

p

e

n

w

h

e

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 98 out of 161:

■

S

o

i

l

o

r

o

v

e

r

b

u

r

d

e

n

m

i

x

e

d

w

i

t

h

i

c

e

■

V

e

r

y

s

l

o

w

(

m

m

/

y

t

o

c

m

/

y

)

■

■

A

:

P

e

r

m

e

a

b

i

l

i

t

y

■

■

B

:

C

r

e

e

p

■

■

C

:

S

h

i

e

l

d

v

o

l

c

a

n

o

■

■

D

:

L

i

t

h

o

s

p

h

e

r

e

■

■

E

:

E

n

v

i

r

o

n

m

e

n

t

a

l

G

e

o

l

o

g

y

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 99 out of

1

6

1

:

■

I

c

e

■

■

A

:

F

o

r

e

v

e

r

c

h

e

m

i

c

a

l

s

■

■

B

:

S

u

r

f

a

c

e

w

a

v

e

s

■

■

C

:

M

i

n

e

r

a

l

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

D

:

L

i

t

h

o

s

p

h

e

r

e

■

■

E

:

C

r

y

o

s

p

h

e

r

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

0

0

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

%

v

o

l

u

m

e

e

m

p

t

y

s

p

a

c

e

■

M

e

a

s

u

r

e

s

s

t

o

r

a

g

e

■

■

A

:

P

o

r

o

s

i

t

y

■

■

B

:

S

l

u

m

p

■

■

C

:

C

o

n

e

o

f

d

e

p

r

e

s

s

i

o

n

■

■

D

:

B

i

o

l

o

g

i

c

a

l

p

a

t

h

w

a

y

■

■

E

:

E

v

i

d

e

n

c

e

f

o

r

c

o

n

t

i

n

e

n

t

a

l

d

r

i

f

t

■

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

0

1

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

R

a

i

n

f

a

l

l

i

n

t

e

n

s

i

t

y

o

r

d

u

r

a

t

i

o

n

e

x

c

e

e

d

s

c

a

p

a

c

i

t

y

■

S

n

o

w

m

e

l

t

r

a

p

i

d

r

e

l

e

a

s

e

■

L

a

n

d

u

s

e

i

m

p

e

r

v

i

o

u

s

s

u

r

f

a

c

e

s

c

h

a

n

n

e

l

i

z

a

t

i

o

n

d

e

f

o

r

e

s

t

a

t

i

o

n

w

e

t

l

a

n

d

l

o

s

s

■

S

o

i

l

s

a

t

u

r

a

t

i

o

n

l

i

m

i

t

e

d

i

n

f

i

l

t

r

a

t

i

o

n

■

■

A

:

N

u

t

r

i

e

n

t

s

■

■

B

:

P

y

r

o

c

l

a

s

t

i

c

f

l

o

w

s

(

d

e

a

d

l

i

e

s

t

)

■

■

C

:

C

u

l

t

u

r

a

l

r

e

c

e

p

t

o

r

■

■

D

:

F

i

n

g

e

r

n

a

i

l

g

r

o

w

t

h

c

o

m

p

a

r

i

s

o

n

■

■

E

:

F

l

o

o

d

c

a

u

s

e

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Questi

o

n

1

0

2

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

R

o

c

k

s

■

C

r

u

s

t

■

■

A

:

I

g

n

e

o

u

s

r

o

c

k

■

■

B

:

L

i

t

h

o

s

p

h

e

r

e

(

~

1

0

0

k

m

)

■

■

C

:

L

i

t

h

o

s

p

h

e

r

e

■

■

D

:

P

o

r

o

s

i

t

y

v

s

p

e

r

m

e

a

b

i

l

i

t

y

■

■

E

:

W

a

l

k

e

r

t

o

n

c

o

n

t

a

m

i

n

a

t

i

o

n

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Question

1

0

3

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

F

o

r

m

s

f

r

o

m

c

o

m

p

a

c

t

e

d

s

e

d

i

m

e

n

t

s

■

E

x

a

m

p

l

e

s

:

C

o

n

g

l

o

m

e

r

a

t

e

■

S

a

n

d

s

t

o

n

e

■

M

u

d

s

t

o

n

e

■

~

7

5

%

m

o

s

t

c

o

m

m

o

n

■

■

A

:

B

i

o

l

o

g

i

c

a

l

p

a

t

h

o

g

e

n

s

■

■

B

:

S

e

d

i

m
e
n
t
a
r
y

r
o
c
k
■
■
C
:

W
h
e
n

i
s

i
c
e

a

m
i
n
e

r

a

l

?

■

■

D

:

C

o

n

t

i

n

e

n

t

a

l

D

r

i

f

t

i

d

e

a

■

■

E

:

M

i

n

e

r

a

l

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

0

4

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

C

o

n

t

r

o

l

s

w

e

a

t

h

e

r
i
n
g

r
a
t
e
■
C
o
n
t
r
o
l
s

w
a
t
e
r

c
h
e
m
i
s
t
r
y
■

C

o

n

t

r

o

l

s

p

e

r

m

e

a

b

i

l

i

t

y

■

C

o

n

t

r

o

l

s

c

o

n

t

a

m

i

n

a

t

i

o

n

m

o

v

e

m

e

n

t

■

E

x

a

m

p

l

e

:

L

i

m

e

s

t

o

n
e

d
i
s
s
o
l
v
e
s

e
a
s
i
l
y

â
†
,

a
f
f
e
c
t
s

g
r
o

u

n

d

w

a

t

e

r

c

h

e

m

i

s

t

r

y

■

■

A

:

H

y

d

r

o

g

r

a

p

h

■

■

B

:

P

a

h

o

e

h

o

e

■

■

C

:

W

h

y

r

o

c

k

t

y

p

e

m

a

t

t

e

r

s

■

■

D

:

A

a

■

■

E

:

E

n

v

i

r

o

n

m

e

n

t

a

l

p

r

o

b

l

e

m

s

h

a

p

p

e

n

w

h

e

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

10

5

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

G

a

s

o

l

i

n

e

d

i

e

s

e

l

j

e

t

f

u

e

l

■

S

p

i

l

l

s

l

e

a

k

s

■

D

a

n

g

e

r

o

u

s

v

a

p

o

u

r

■

■

A

:

P

e

t

r

o

l

e

u

m

h

y

d

r

o

c

a

r

b

o

n

s

■

■

B

:

E

c

o

s

y

s

t

e

m

d

i

s

r

u

p

t

i

o

n

f

r

o

m

v

o

l

c

a

n

o

■

■

C

:

I

n

t

e

n

s

i

t

y

■

■

D

:

I

n

f

i

l

t

r

a

t

i

o

n

■

■

E

:

R

u

n

o

f

f

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

106

out

of

161:

■

R

e

l

e

a

s

e

o

f

e

n

e

r

g

y

d

u

e

t

o

g

r

e

a

t

p

r

e

s

s

u

r

e

■

■

A

:

E

x

p

l

o

s

i

v

e

e

r

u

p

t

i

o

n

■

■

B

:

P

o

r

o

s

i

t

y

v

s

p

e

r

m

e

a

b

i

l

i

t

y

■

■

C

:

A

q

u

i

f

e

r

■

■

D

:

E

a

r

t

h

'

s

a

g

e

■

■

E

:

S

u

r

f

a

c

e

a

r

e

a

e

f

f

e

c

t

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 107 out of

1

6

1

:

■

E

x

p

l

o

s

i

v

e

v

o

l

c

a

n

i

s

m

■

P

y

r

o

c

l

a

s

t

i

c

f
l
o
w
s
■
L
a
h
a
r
s
■
I
n
d
i
r
e
c
t

i
m
p
a
c
t
s
■
O
r
e

g
o
n

U
S
A

1
9
8
0
■
■
A
:

M
t
.

S
t
.

H
e
l
e
n
s

c
a
s

e

s

t

u

d

y

■

■

B

:

R

e

s

i

d

e

n

c

e

t

i

m

e

■

■

C

:

H

y

d

r

o

s

p

h

e

r

e

■

■

D

:

C

r

e

e

p

■

■

E

:

E

a

r

t

h

'

s

a

g

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

0

8

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

N

a

t

u

r

a

l

v

s

h

u

m

a

n

-

c

a

u

s

e

d

■

■

A

:

M

e

t

a

s

t

a

b

l
e

s
l
o
p
e
■
■
B
:

P
a
h
o
e
h
o
e
■
■
C
:

E
v
i
d
e
n
c
e

f

o

r

p

l

a

t

e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

■

■

D

:

G

e

o

g

e

n

i

c

v

s

A

n

t

h

r

o

p

o

g

e

n

i

c

■

■

E

:

P

i

l

l

o

w

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

0

9

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

C

h

l

o

r

i

d

e

s

o

d

i

u

m

■

R

o

a

d

s

a

l

t

■

A

f

f

e

c

t

t

a

s

t

e

c

o

r

r

o

s

i

o

n

e

c

o

s

y

s

t

e

m

s

■

■

A

:

T

r

a

n

s

f

o

r

m

b

o

u

n

d

a

r

y

■

■

B

:

P

y

r

o

c

l

a

s

t

i

c

f

l

o

w

s

(

d

e

a

d

l

i

e

s

t

)

■

■

C

:

G

r

o

u

n

d

w

a

t

e

r

f

a

c

t

s

■

■

D

:

S

a

l

t

s

■

■

E

:

E

x

p

l

o

s

i

v

e

e

r

u

p

t

i

o

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e
s
t
i
o
n

1
1
0

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
B
a
c
t
e
r
i
a

v
i
r

u

s

■

L

i

v

i

n

g

o

r

g

a

n

i

s

m

s

■

C

a

u

s

e

a

c

u

t

e

h

e

a

l

t

h

e

f

f

e

c

t

s

■

■

A

:

B

i

o

l

o

g

i

c

a

l

p

a

t

h

o

g

e

n

s

■

■

B

:

S

l

u

m

p

■

■

C

:

C

o

n

v

e

r

g

e

n

t

b

o

u

n

d

a

r

y

■

■

D

:

E

r

u

p

t

i

o

n

s

t

y

l

e

d

e

p

e

n

d

s

o

n

■

■

E

:

S

o

u

r

c

e

-

P

a

t

h

w

a

y

-

R

e

c

e

p

t

o

r

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Q

u
e
s
t
i
o
n

1
1
1

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
N
u
m
e
r
i
c
a
l

a

g

e

s

u

s

i

n

g

r

a

d

i

o

a

c

t

i

v

e

d

e

c

a

y

■

■

A

:

S

o

i

l

a
n
d

s
e
d
i
m
e
n
t

p
a
t
h
w
a
y
■
■
B
:

A
i
r

p
a
t
h

w

a

y

■

■

C

:

A

b

s

o

l

u

t

e

d

a

t

i

n

g

■

■

D

:

W

a

t

e

r

s

h

e

d

■

■

E

:

W

a

t

e

r

q

u

a

n

t

i

t

y

v

s

q

u

a

l

i

t

y

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

1

2

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

A

g

g

r

e

g

a

t

e

o

f

t

h

e

c

r

y

s

t

a

l

s

o

f

o

n

e

o

r

m

o
r
e

m
i
n
e
r
a
l
s
■
■
A
:

S
o
i
l

a
n
d

s
e
d
i
m
e
n
t

p

a

t

h

w

a

y

■

■

B

:

R

o

c

k

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

C

:

P

l

a

t

e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

c

a

u

s

e

s

e

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

■

■

D

:

P

y

r

o

c

l

a

s

t

i

c

f

l

o

w

s

(

d

e

a

d

l

i

e

s

t

)

■

■

E

:

C

o

n

f

i

n

e

d

a

q

u

i

f

e

r

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Question

113

out

of

161:

■ Failure

and

down-s

l

o

p

e

g

r

a

v

i

t

y

-

d

r

i

v

e

n

m

o

v

e

m

e

n

t

o

f

m

a

t

e

r

i

a

l

■

■

A

:

U

n

s

t

a

b

l

e

s

l

o

p

e

■

■

B

:

C

r

y

o

s

p

h

e

r

e

■

■

C

:

W

h

a

t

w

i

l

l

b

e

t

e

s

t

e

d

■

■

D

:

M

a

s

s

w

a

s

t

i

n

g

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

E

:

L

a

v

a

f

l

o

w

s

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

114

out

of

161

:

■

2

0

c

m

p

e

r

y

e

a

r

■

■

A

:

F

l

o

o

d

c

a

u

s

e

s

■

■

B

:

S
t
a
g
e

v
s

d
i
s
c
h
a
r
g
e
■
■
C
:

F
a
s
t

p
l
a
t
e

m

o

t

i

o

n

■

■

D

:

W

a

l

k

e

r

t

o

n

c

o

n

t

a

m

i

n

a

t

i

o

n

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

■

E

:

W

h

y

e

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

h

a

p

p

e

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

115

out

of

1

6

1

:

■

F

l

o

w

o

f

m

u

d

a

n

d

d

e

b

r

i

s

d

o

w

n

c

h

a

n

n

e

l

a

w

a

y

f

r

o

m

v

o

l

c

a

n

o

■

T

r

i

g

g

e

r

e

d

b

y

e

r

u

p

t

i

o

n

o

r

s

e

v

e

r

e

r

a

i

n

e

v

e

n

t

■

■

A

:

F
l
o
o
d

c
a
u
s
e
s
■
■
B
:

C
o
n
v
e
r
g
e
n
t

b
o
u
n
d
a
r

y

■

■

C

:

L

a

h

a

r

s

■

■

D

:

C

o

n

e

o

f

d

e

p

r

e

s

s

i

o

n

■

■

E

:

A

n

t

h

r

o

p

o

c

e

n

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Q
u
e
s
t
i
o

n

1

1

6

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

P

l

a

t

e

s

m

o

v

e

a

p

a

r

t

■

H

a

z

a

r

d

:

V

o

l

c

a

n

o

e

s

■

■

A

:

P

o

r

o

s

i

t

y

■

■

B

:

D

i

v

e

r

g

e

n

t

b

o

u

n

d

a

r

y

■

■

C

:

T

r

a

n

s

f

o

r

m

b

o

u

n

d

a

r

y

■

■

D

:

C

r

e

e

p

■

■

E

:

S

l

a

b

p

u

l

l

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

1

7

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

A

t

m

o
s
p
h
e
r
i
c

t
r
a
n
s
p
o
r
t
■
■
A
:

S
l
o
w

p
l
a
t
e

m

o

t

i

o

n

■

■

B

:

S

h

i

e

l

d

v

o

l

c

a

n

o

■

■

C

:

E

c

o

s

y

s

t

e

m

d

i

s

r

u

p

t

i

o

n

f

r

o

m

v

o

l

c

a

n

o

■

■

D

:

A

i

r

p

a

t

h

w

a

y

■

■

E

:

P

w

a

v

e

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

1

8

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

M

a

x

i

m

u

m

s

h

e

a

r

s

t

r

e

s

s

m

a

t

e

r

i

a

l

c

a

n

w

i

t

h

s

t

a

n

d

b

e

f

o

r

e

f
a
i
l
u
r
e
■
■
A
:

S
l
u
m
p
■
■
B
:

F
e
e
d
b
a
c
k

e
x

a

m

p

l

e

■

■

C

:

S

h

e

a

r

s

t

r

e

n

g

t

h

■

■

D

:

R

i

d

g

e

p

u

s

h

■

■

E

:

S

o

i

l

s

a

r

e

c

r

i

t

i

c

a

l

f

o

r

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

1

9

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

C

l

i

m
a
t
e
■
O
r
g
a
n
i
s
m
s
■
O
r
i
g
i
n
a
l

m
a
t
e
r
i
a
l
■
R
e

l

i

e

f

■

P

a

r

e

n

t

m

a

t

e

r

i

a

l

■

T

i

m

e

■

■

A

:

S

o

i

l

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

B

:

C

L

O

R

P

T

■

■

C

:

A

n

t

h

r

o

p

o

c

e

n

e

■

■

D

:

R

u

n

o

f

f

■

■

E

:

P

y

r

o

c

l

a

s

t

i

c

f

l

o

w

s

(
d
e
a
d
l
i
e
s
t
)
■
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

12

0

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
M
o
v
e
m
e
n
t

o
f

w
a
t
e
r

t
o

a

t

m

o

s

p

h

e

r

e

b

y

p

l

a

n

t

r

e

s

p

i

r

a

t

i

o

n

■

■

A

:

T

r

a

n

s

p

i

r

a

t

i

o

n

■

■

B

:

P

l

a

t

e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

c

o

n

t

r

o

l

s

■

■

C

:

T

e

p

h

r

a

■

■

D

:

R

i

d

g

e

p

u

s

h

■

■

E

:

S

t

a

g

e

v

s

d

i

s

c

h

a

r

g

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

2

1

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

S

h

e

a

r

■

P

a

s

s

t

h

r

o

u

g

h

s

o

l

i

d

s

o

n

l

y

■

4

-

5

k

m

/

s

■

R

o

p

e

■

■

A

:

P

o

l

l

u

t

a

n

t

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

B

:

I

n

t

e

n

s

i

t

y

■

■

C

:

C

L

O

R

P

T

■

■

D

:

H

u

m

a

n

r

e

c

e

p

t

o

r

■

■

E

:

S

w

a

v

e

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

122

out

o

f

1

6

1

:

■

E

x

p

o

s

u

r

e

t

h

r

o

u

g

h

d

r

i

n

k

i

n

g

w

a

t

e

r

a

i

r

f

o

o

d

s

o

i

l

c

o

n

t

a

c

t

■

■

A

:

R

e

l

a

t

i

v

e

d

a

t

i

n

g

■

■

B

:

F

o

r

e

v

e

r

c

h

e

m

i

c

a

l

s

■

■

C

:

H

u

m

a

n

r

e

c

e

p

t

o

r

■

■

D

:

T

r

a

n

s

p

i

r

a

t

i

o

n

■

■

E

:

D

e

b

r

i

s

f

l

o

w

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Question

1

2

3

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

~

2

0

d

i

s

t

i

n

c

t

p

l

a

t

e

s

(

~

1

0

0

k

m

t

h

i

c

k

)

■

M

o

v

e

r

e

l

a

t

i

v

e

t

o

e

a
c
h

o
t
h
e
r
■
C
a
u
s
e
s

e
a
r
t
h
q
u
a
k
e
s
■
F
o
r
m
s

m

o

u

n

t

a

i

n

r

a

n

g

e

s

■

■

A

:

M

i

t

i

g

a

t

i

n

g

m

a

s

s

w

a

s

t

i

n

g

■

■

B

:

F

a

s

t

p

l

a

t

e

m

o

t

i

o

n

■

■

C

:

A

i

r

p

a

t

h

w

a

y

■

■

D

:

F

l

o

o

d

m

a

n

a

g

e

m

e

n

t

■

■

E

:

P

l

a

t

e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

i

d

e

a

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

2

4

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

B

r

e

a

k

d

o

w

n

o

r

d

i

s

s

o

l

u

t

i

o

n

o

f

r

o

c

k

s

■

■

A

:

W

e

a

t

h

e

r

i

n

g

d
e
f
i
n
i
t
i
o
n
■
■
B
:

Y
u
n
g
a
y

l
a
n
d
s
l
i
d
e

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

■

C

:

S

o

i

l

a

n

d

s

e

d

i

m

e

n

t

p

a

t

h

w

a

y

■

■

D

:

I

n

t

e

n

s

i

t

y

■

■

E

:

R

e

s

i

d

e

n

c

e

t

i

m

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 125 out of 16

1

:

■

C

o

m

b

i

n

e

d

e

v

a

p

o

r

a

t

i

o

n

a

n

d

t

r

a

n

s

p

i

r

a

t

i

o

n

■

R

e

q

u

i

r

e

s

e

n

e

r

g

y

i

n

p

u

t

(

l

i

q

u

i

d

t
o

v
a
p
o
r
)
■
■
A
:

E
v
a
p
o
t
r
a
n
s
p
i
r
a
t
i
o
n
■

■

B

:

S

t

a

g

e

s

o

f

l

a

n

d

s

c

a

p

e

e

v

o

l

u

t

i

o

n

■

■

C

:

M

a

g

n

i

t

u

d

e

■

■

D

:

S

o

i

l

s

a

r

e

c

r

i

t

i

c

a

l

f

o

r

■

■

E

:

S

o

i

l

a

n

d

s

e

d

i

m

e

n

t

p

a

t

h

w

a

y

■

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

126

out

of

161:

■

M

o

s

t

i

m

p

o

r

t

a

n

t

d

r

i

v

i

n

g

f

o

r

c

e

■

G

o

i

n

g

d

o

w

n

■

F

o

r

c

e

e

x

e

r

t

e

d

b

y

s

u

b

d

u

c

t

i

n

g

p

l

a

t

e

s

i

n

k

i

n

g

i

n

t

o

m

a

n

t

l

e

■

■

A

:

P

e

t

r

o

l

e

u

m

h

y

d

r

o

c

a

r

b

o

n

s

■

■

B

:

S

l

a

b

p

u

l

l

■

■

C

:

C

r

y

o

s

p

h

e

r

e

■

■

D

:

W

a

t

e

r

s

h

e

d

■

■

E

:

F

a

u

l

t

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

2

7

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

I

n

c

r

e

a

s

e

d

s

u

r

f

a

c

e

a

r

e

a

â

†

,

m

o

r

e

c

h

e

m

i

c

a

l

w

e

a

t

h

e

r

i

n

g

■

■

A

:

E

f

f

u

s

i

v

e

e

r

u

p

t

i

o

n

■

■

B

:

L

i

t

h

o

s

p

h

e

r

e

(

~

1

0

0

k

m

)

■

■

C

:

A

a

■

■

D

:

I

n

f

i

l

t

r

a

t

i

o

n

■

■

E

:

S

u

r

f

a

c

e

a

r

e

a

e

f

f

e

c

t

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

2

8

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

C

u

l

t

u

r

a

l

l

y

i

m

p

o

r

t

a

n

t

l

a

n

d

s

w

a

t

e

r

p

r

a

c

t

i

c

e

s

a

f

f

e

c

t

e

d

■

■

A

:

G

e

o

g

e

n

i

c

v

s

A

n

t

h

r

o

p

o

g

e

n

i

c

■

■

B

:

W

a

t

e

r

a

n

d

s

o

i

l

c
o
n
t
a
m
i
n
a
t
i
o
n

f
r
o
m

v
o
l
c
a
n
o
■
■
C
:

W
a

t

e

r

s

h

e

d

■

■

D

:

C

u

l

t

u

r

a

l

r

e

c

e

p

t

o

r

■

■

E

:

C

o

n

v

e

r

g

e

n

t

b

o

u

n

d

a

r

y

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Questi

o

n

1

2

9

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

D

a

m

a

g

e

o

b

s

e

r

v

e

d

■

V

a

r

i

e

s

b

y

l

o

c

a

t

i

o

n

■

■

A

:

P

l

a

t

e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

i

d

e

a

■

■

B

:

I

n

t

e

n

s

i

t

y

■

■

C

:

O

r

g

a

n

i

c

c

o

n

t

a

m

i

n

a

n

t

s

■

■

D

:

C

o

n

f

i

n

e

d

a

q

u

i

f

e

r

■

■

E

:

B

i

o

s

p

h

e

r

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

130

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

3

0

%

o

f

f

r

e

s

h

w

a

t

e

r

■

5

0

%

d

r

i

n

k

i

n

g

w

a

t

e

r

■

4

0

%

i

r

r

i

g

a

t

i

o

n

■

■

A

:

G

r
o
u
n
d
w
a
t
e
r

f
a
c
t
s
■
■
B
:

C
o
n
v
e
r
g
e
n
t

b
o
u

n

d

a

r

y

■

■

C

:

S

h

i

e

l

d

v

o

l

c

a

n

o

c

h

a

r

a

c

t

e

r

i

s

t

i

c

s

■

■

D

:

F

o

r

e

v

e

r

c

h

e

m

i

c

a

l

s

■

■

E

:

F

l

o

o

d

m

a

n

a

g

e

m

e

n

t

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 13

1

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
R
e
d
u
c
e

d
r
i
v
i
n
g

f
o
r
c
e
s

(

r

e

g

r

a

d

i

n

g

s

l

o

p

e

s

r

e

m

o

v

i

n

g

l

o

a

d

r

e

t

a

i

n

i

n

g

s

t

r

u

c

t

u

r

e

s

)

■

I

n

c

r

e

a

s

e

r

e

s

i

s

t

i

n

g

f

o

r

c

e

s

(

d

r

a

i

n

a

g

e

v

e

g

e

t

a

t

i

o

n

a

n

c

h

o

r

s

g

e

o

t

e

x

t

i

l

e

s

)

■

A

v

o

i

d

a

n

c

e

a

n

d

p

l

a

n

n

i

n

g

(

r

e

s

t

r

i

c

t

d

e

v

e

l

o

p

m

e

n

t

h

a

z

a

r

d

m

a

p

s

)

■

C

a

n

n

o

t

s

t

o

p

b

i

g

e

v

e

n

t

s

■

■

A

:

T

y

p

e

s

o

f

w

e

l

l

s

■

■

B

:

S

p

r

e

a

d

i

n

g

r

i

d

g

e

v

o

l

c

a

n

i

s

m

■

■

C

:

M

i

t

i

g

a

t

i

n

g

m

a

s

s

w

a

s

t

i

n

g

■

■

D

:

S

w

a

v

e

s

■

■

E

:

O

r

g

a

n

i

c

c

o

n

t

a

m

i

n

a

n

t

s

■

–

–

–

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 132 out of 16

1

:

■

E

f

f

u

s

i

v

e

■

■

A

:

S

h

e

a

r

s

t

r

e

n

g

t

h

■

■

B

:

C

r

y

o

s

p

h

e

r

e

■

■

C

:

S

h

i

e

l

d

v

o

l

c

a

n

o

s

t

y

l

e

■

■

D

:

A

s

t

h

e

n

o

s

p

h

e

r

e

■

■

E

:

R

e

l

a

t

i

v

e

d

a

t

i

n

g

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

133

out

of

1

6

1

:

■

S

u

b

s

t

a

n

c

e

p

r

e

s

e

n

t

w

h

e

r

e

n

o

t

b

e

l

o
n
g

o
r

a
b
o
v
e

b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
■
D
o
e
s

n
o
t

a
u

t

o

m

a

t

i

c

a

l

l

y

i

m

p

l

y

h

a

r

m

■

A

n

t

h

r

o

p

o

g

e

n

i

c

o

r

n

a

t

u

r

a

l

■

■

A

:

M

t

.

S

t

.

H

e

l

e

n

s

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

■

B

:

E

n

v

i

r

o

n

m

e

n

t

a

l

r

e

c

e

p

t

o

r

■

■

C

:

C

o

n

t

a

m

i

n

a

n

t

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

D

:

M

i

t

i

g

a

t

i

n

g

m

a

s

s

w

a

s

t

i

n

g

■

■

E

:

H

y

d

r

o

g

r

a

p

h

■

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

3

4

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

P

e

r

c

o

l

a

t

i

o

n

o

f

w

a

t

e

r

f

r

o

m

s

u

r

f

a

c

e

i

n

t

o

s

u

b

s

u

r

f

a

c

e

■

■

A

:

I

n

t

e

n

s

i

t

y

■

■

B

:

W

h

e

n

i

s

i

c

e

a

m

i

n

e

r

a

l

?

■

■

C

:

I

n

f

i

l

t

r

a

t

i

o

n

■

■

D

:

I

n

t

r

a

p

l

a

t

e

e

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

■

■

E

:

M

i

t

i

g

a

t

i

n

g

m

a

s

s

w

a

s

t

i

n

g

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

3

5

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

U

p

t

a

k

e

b

y

p

l

a

n

t

s

■

B

i

o

a

c

c

u

m

u

l

a

t

i

o

n

■

■

A

:

A

a

■

■

B

:

E

v

i

d
e
n
c
e

f
o
r

p
l
a
t
e

t
e
c
t
o
n
i
c
s
■
■
C
:

B
i
o
l
o

g
i
c
a
l

p
a
t
h
w
a
y
■
■
D
:

E
x
p
l
o
s
i
v
e

e
r
u
p
t
i
o

n

■

■

E

:

W

a

t

e

r

t

a

b

l

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Q
u
e
s
t
i
o

n

1

3

6

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

P

r

o

p

o

s

e

d

e

p

o

c

h

w

h

e

r

e

h

u

m

a

n

s

a

r

e

m

a

j

o

r

g

e

o

l

o

g

i

c

f

o

r

c

e

■

H

u

m

a

n

s

n

o

w

i

n

f

l

u

e

n

c

e

E

a

r

t

h

s

y

s

t

e

m

s

a
t

g
e
o
l
o
g
i
c

s
c
a
l
e
■
■
A
:

C
r
e
e
p
■
■
B
:

A
n

t

h

r

o

p

o

c

e

n

e

■

■

C

:

1

0

0

-

y

e

a

r

f

l

o

o

d

■

■

D

:

l

n

d

u

c

e

d

s

e

i

s

m

i

c

i

t

y

■

■

E

:

L

i

t

h

o

s

p

h

e

r

e

(

~

1

0

0

k

m

)

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

137

out

o

f

1

6

1

:

■

B

y

l

a

y

e

r

s

v

i

s

i

b

l

e

■

■

A

:

P

o

r

o

s

i

t

y

v

s

p

e

r

m

e

a

b

i

l

i

t

y

■

■

B

:

P

o

r

o

s

i

t

y

■

■

C

:

P

a

h

o

e

h

o

e

■

■

D

:

P

e

r

m

e

a

b

i

l

i

t

y

■

■

E

:

S

t

r

a

t

o

v

o

l

c

a

n

o

s

t

y

l

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Question

1

3

8

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

F

r

e

e

z

e

-

T

h

a

w

(

r

o

c

k

s

h

e

l

d

t

o

g

e

t

h

e

r

b

y

i

c

e

)

■

E

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

(

s

h

e

a

r

f

o

r

c

e

o

f

e

a

r

t

h

q

u

a

k

e

)

■

■

A

:

S

h

e

a

r

s

t

r

e

n

g

t

h

■

■

B

:

M

a

s

s

w

a

s

t

i

n

g

t

r

i

g

g

e

r

s

■

■

C

:

R

u

n

o

f

f

■

■

D

:

M

a

s

s

w

a

s

t

i

n

g

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

E

:

F

l

o

o

d

s

t

a

g

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

3

9

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

F

r

e

e

z

e

t

h

e

n

t

h

a

w

p

u

s

h

e

s

m

a

t

e

r

i

a

l

s

a

p

a

r

t

■

■

A

:

U

n

s

t

a

b

l

e

s

l

o

p

e

■

■

B

:

F

r

o

s

t

w

e

d

g

i

n

g

■

■

C

:

A

t

m

o

s

p

h

e

r

e

■

■

D

:

P

w

a

v

e

s

■

■

E

:

S

t

r

a

t

o

v

o

l

c

a

n

o

s

t

y

l

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

140

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

S

h

e

a

r

f

o

r

c

e

>

s

h

e

a

r

s

t

r

e

n

g

t

h

■

■

A

:

U

n

s

t

a

b

l

e

s

l

o

p

e

■

■

B

:

S

h

i

e

l

d

v

o

l

c

a

n

o

s

t

y

l

e

■

■

C

:

P

i

l

l

o

w

■

■

D

:

M

a

g

n

i

t

u

d

e

■

■

E

:

M

u

d

f

l

o

w

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Question

1

4

1

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

V

e

r

t

i

c

a

l

f

a

l

l

o

f

t

e
p
h
r
a

s
u
r
r
o
u
n
d
i
n
g

e
r
u
p
t
i
o
n
■
■
A
:

E
a
r
t

h

'

s

a

g

e

■

■

B

:

M

i

t

i

g

a

t

i

n

g

m

a

s

s

w

a

s

t

i

n

g

■

■

C

:

P

o

r

o

s

i

t

y

■

■

D

:

P

y

r

o

c

l

a

s

t

i

c

f

l

o

w

s

(

d

e

a

d

l

i

e

s

t

)

■

■

E

:

L

a

v

a

f

l

o

w

s

■

_

_

_

_

_

_

_

–

–

■

Question 142 out of 161:

■

Occur w

i

t

h

i

n

i

n

t

e

r

i

o

r

o

f

p

l

a

t

e

■

S

t

r

e

s

s

e

s

t

r

a

n

s

m

i

t

t

e

d

t

h

r

o

u

g

h

p

l

a

t

e

s

■

R

e

l

e

a

s

e

d

w

h

e

r

e

l

i

t

h

o

s

p

h

e

r

e

w

e

a

k

■

E

x

a

m

p

l

e

s

:

a

c

t

i
v
a
t
i
o
n

o
f

a
n
c
i
e
n
t

f
a
u
l
t
s
■
g
l
a
c
i
a
l

i

s

o

s

t

a

t

i

c

a

d

j

u

s

t

m

e

n

t

■

f

a

r

-

f

i

e

l

d

e

f

f

e

c

t

s

■

■

A

:

I

n

t

r

a

p

l

a

t

e

e

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

■

■

B

:

P

i

l

l

o

w

■

■

C

:

S

t

a

g

e

v

s

d

i

s

c

h

a

r

g

e

■

■

D

:

E

n

v

i

r

o

n

m

e

n

t

a

l

G

e

o

l

o

g

y

■

■

E

:

M

i

t

i

g

a

t

i

n

g

m

a

s

s

w

a

s

t

i

n

g

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

143

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
W
h
e
n

i
t

f
o
r
m
s

n
a
t
u
r
a
l
l

y

(
e
.
x
.

g
l
a
c
i
e
r
s
)
■
■
A
:

L
i
t
h
o
s
p
h
e
r
e
■
■

B

:

W

h

e

n

i

s

i

c

e

a

m

i

n

e

r

a

l

?

■

■

C

:

P

o

r

o

s

i

t

y

■

■

D

:

E

n

v

i

r

o

n

m

e

n

t

a

l

p

r

o

b

l

e

m

s

h

a

p

p

e

n

w

h

e

n

■

■

E

:

N

u

t

r

i

e

n

t

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

4

4

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

G

e

o

l

o

g

i

c

f

o

r

m

a

t

i

o

n

s

a

t

u

r

a

t

e

d

a

n

d

p

e

r

m

e

a

b

l

e

■

T

r

a

n

s

m

i

t

s

e

c

o

n

o

m

i

c

q

u

a

n

t

i

t

i

e

s

o

f

w

a

t

e

r

t

o

w
e
l
l
s

a
n
d

s
p
r
i
n
g
s
■
S
a
t
u
r
a
t
e
d

m
e
a
n
s

f

i

l

l

e

d

w

i

t

h

w

a

t

e

r

■

■

A

:

A

q

u

i

f

e

r

■

■

B

:

F
l
o
o
d

c
a
u
s
e
s
■
■
C
:

E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l

p
r
o
b

I

e

m

s

h

a

p

p

e

n

w

h

e

n

■

■

D

:

I

n

t

r

a

p

l

a

t

e

e

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

■

■

E

:

P

l

a

t

e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

c

o

n

t

r

o

l

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 145 out of 16

1

:

■

W

a

t

e

r

f

r

o

m

a

t

m

o

s

p

h

e

r

e

t

o

l

a

n

d

o

r

o
c
e
a
n
s
■
R
a
i
n

s
n
o
w

s
l
e
e
t

i
c
e

p
e
l
l
e
t
s

■

■

A

:

P

r

e

c

i

p

i

t

a

t

i

o

n

■

■

B

:

4

E

o

n

s

(

O

l

d

e

s

t

t

o

N

e

w

)

■

■

C

:

S

u

r

f

a

c

e

a

r

e

a

e

f

f

e

c

t

■

■

D

:

E

c

o

s

y

s

t

e

m

d

i

s

r

u

p

t

i

o

n

f

r

o

m

v

o

l

c

a

n

o

■

■

E

:

M

e

t

a

l

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 14

6

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

H

i

g

h

p

e

r

m

e

a

b

i

l

i

t

y

■

S

u

f

f
i
c
i
e
n
t

p
o
r
o
s
i
t
y
■
■
A
:

E
c
o
l
o
g
i
c
a
l

r
e
c

e

p

t

o

r

■

■

B

:

R

e

s

i

d

e

n

c

e

t

i

m

e

■

■

C

:

W

o

b

u

r

n

c

o

n

t

a

m

i

n

a

t

i

o

n

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

■

D

:

M

o

d

i

f

i
e
d

M
e
r
c
a
l
l
i

I
n
t
e
n
s
i
t
y

S
c
a
l
e
■
■
E
:

G
o

o

d

a

q

u

i

f

e

r

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question 147

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

P

l

a

t

e

m

o

v

e

m

e

n

t

r

e

l

e

a

s

e

s

e
n
e
r
g
y

m
a
k
i
n
g

E
a
r
t
h

s
h
a
k
e
■
■
A
:

C
o
n
f
i

n

e

d

a

q

u

i

f

e

r

■

■

B

:

E

r

u

p

t

i

o

n

s

t

y

l

e

d

e

p

e

n

d

s

o

n

■

■

C

:

P

l

a

t

e

t

e

c

t

o

n

i

c

s

c

a

u

s

e

s

e

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

■

■

D

:

M

a

g

n

i

t

u

d

e

■

■

E

:

R

o

c

k

f

a

l

l

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

148

out

of

1

6

1

:

■

P

l

a

t

e

m

o

v

e

m

e

n

t

c

o

l

l

i

s

i

o

n

f

r

i

c

t

i

o
n

t
r
i
g
g
e
r
s

e
a
r
t
h
q
u
a
k
e
s
■
■
A
:

E
v
i
d
e
n
c

e

f
o
r

p
l
a
t
e

t
e
c
t
o
n
i
c
s
■
■
B
:

B
i
o
l
o
g
i
c
a

l

p
a
t
h
w
a
y
■
■
C
:

P
l
a
t
e

b
o
u
n
d
a
r
y

e
a
r
t
h
q

u

a

k

e

s

■

■

D

:

M

t

.

S

t

.

H

e

l

e

n

s

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

■

E

:

H

o

w

t

o

s

t

u

d

y

s

m

a

r

t

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Q

u
e
s
t
i
o
n

1
4
9

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
D
i
r
e
c
t
l
y

a
b

o

v

e

f

o

c

u

s

■

■

A

:

S

u

r

f

a

c

e

a

r

e

a

e

f

f

e

c

t

■

■

B

:

E

p

i

c

e

n

t

e

r

■

■

C

:

A

q

u

i

f

e

r

■

■

D

:

W

a

t

e

r

a

n

d

s

o

i

l

c

o

n

t

a

m

i

n

a

t

i

o

n

f

r

o

m

v

o

l

c

a

n

o

■

■

E

:

E

x

p

l

o

s

i

v

e

e

r

u

p

t

i

o

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Q

u
e
s
t
i
o
n

1
5
0

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
R
i
v
e
r

c
a
n
n
o

t

i
n
c
i
s
e

l
o
w
e
r

t
h
a
n

b
a
s
e

l
e
v
e
l
■
C
o
n
t

r

o

l

l

e

d

b

y

S

i

m

i

l

k

a

m

e

e

n

R

i

v

e

r

■

■

A

:

W

h

a

t

w
i
l
l

b
e

t
e
s
t
e
d
■
■
B
:

C
o
m
p
o
s
i
t
e
/
S
t
r
a

t

o

v

o

l

c

a

n

o

■

■

C

:

R

i

v

e

r

b

a

s

e

l

e

v

e

l

■

■

D

:

P

o

l

l

u

t

a

n

t

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

E

:

N

u

t

r

i

e

n

t

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

5

1

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

P

o

i

n

t

i

d

e

n

t

i

f

i

a

b

l

e

■

N

o

n

-

p

o

i

n

t

d

i

f

f

u

s

e

(

a

g

r

i

c

u

l

t

u

r

e

r

u

n

o

f

f

)

■

■

A

:

F

e

e

d

b

a

c

k

e

x

a

m

p

l

e

■

■

B

:

P

y

r

o

c

l

a

s

t

i

c

f

l

o

w

s

(

d

e

a

d

l

i

e

s

t

)

■

■

C

:

P

o

i

n

t

v

s

N

o

n

-

p

o

i

n

t

s

o

u

r

c
e
■
■
D
:

4

E
o
n
s

(
O
l
d
e
s
t

t
o

N
e
w
)
■
■
E
:

W

o

b

u

r

n

c

o

n

t

a

m

i

n

a

t

i

o

n

c

a

s

e

s

t

u

d

y

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

5

2

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

S

u

r

f

a

c

e

l

e

v

e

l

■

M

o

s

t

d

e

s

t

r

u

c

t

i

v

e

■

2

-

3

k

m

/

s

■

S

l

i

n

k

y

+

R

o

p

e

■

■

A

:

S

u

r

f

a

c

e

w

a

v

e

s

■

■

B

:

S

o

i

l

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

C

:

S

h

i

e

l

d

v

o

l

c

a

n

o

c

h

a

r

a

c

t

e

r

i

s

t

i

c

s

■

■

D

:

R

i

d

g

e

p

u

s

h

■

■

E

:

M

u

d

f

l

o

w

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

153

ou

t

o

f

1

6

1

:

■

A

l

t

e

r

a

t

i

o

n

v

i

a

c

h

e

m

i

c

a

l

r

e
a
c
t
i
o
n
s

w
i
t
h

w
a
t
e
r

a
c
i
d
s

g
a
s
e
s
■
R
e
q

u
i
r
e
s

w
a
t
e
r
■
D
i
s
s
o
l
v
e
s

o
r

a
l
t
e
r
s

m
i
n

e

r

a

l

s

■

E

x

a

m

p

l

e

:

S

a

l

t

■

D

o

e

s

N

O

T

h

a

p

p

e

n

w

i

t

h

o

u

t

w

a

t

e

r

■

■

A

:

C

h

e

m

i

c

a

l

w

e

a

t

h

e

r

i

n

g

■

■

B

:

S

l

a

b

p

u

l

l

■

■

C

:

L

i

t

h

o

s

p

h

e

r

e

■

■

D

:

R

i

d

g

e

p

u

s

h

■

■

E

:

W

h

y

r

o

c

k

t

y

p

e

m

a

t

t

e

r

s

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Question

154

out

of

1

6

1

:

■

P

h

y

s

i

c

a

l

b

r

e

a

k

d

o

w

n

■

A

b

r

a

s

i

o

n

■

F

r

e

e

z

e

-

t

h

a

w

■

T

h

e

r

m

a

l

e

x

p

a

n

s

i

o

n

■

F

r

o

s

t

w

e

d

g

i

n

g

■

B

r

e

a

k

s

r

o

c

k

p

h

y

s

i

c

a

l

l

y

■

■

A

:

N

u

t

r

i

e

n

t

s

■

■

B

:

M

e

c

h

a

n

i

c

a

l

w

e

a

t

h

e

r

i

n

g

■

■

C

:

E

c

o

s

y

s

t

e

m

d

i

s

r

u

p

t

i

o

n

f

r

o

m

v

o

l

c

a

n

o

■

■

D

:

W

h

e

n

i

s

i

c

e

a

m

i

n

e

r

a

l

?

■

■

E

:

B

a

n

k

-

f

u

l

l

s

t

a

g

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■ **Question 1**

5

5

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

U

n

d

e

r

g

r

o

u

n

d

■

■

A

:

M

a

g

m

a

■

■

B

:

R

o

c

k

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

C

:

F

l

o

o

d

c

a

u

s

e

s

■

■

D

:

E

n

v

i

r

o

n

m

e

n

t

a

l

G

e

o

l

o

g

y

■

■

E

:

W

h

a

t

w

i

l

l

b

e

t

e

s

t

e

d

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Questi

o
n

1
5
6

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
N
a
t
u
r
a
l

g
e
o
l
o
g
i
c

p

r

o

c

e

s

s

e

s

i

n

t

e

r

s

e

c

t

w

i

t

h

h

u

m

a

n

a

c

t

i

v

i

t

y

■

B

u

i

l

d

i

n

g

o

n

f

l

o

o

d

p

l

a

i

n

s

â

†

’

f

l
o
o
d

d
a
m
a
g
e
■
D
r
i
l
l
i
n
g

w
a
s
t
e
w
a
t
e
r

â
†
,

i

n

d

u

c

e

d

e

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

■

F

a

r

m

i

n

g

â

†

,

g

r

o

u

n

d

w

a

t

e

r

c

o

n

t

a

m

i

n

a

t

i

o

n

■

U

r

b

a

n

i

z

a

t

i

o

n

â

†

,

i

n

c

r

e

a

s

e

d

r

u

n

o

f

f

■

■

A

:

S

o

i

l

s

a

r

e

c
r
i
t
i
c
a
l

f
o
r
■
■
B
:

M
e
t
a
l
s
■
■
C
:

P
l
a
t
e

b

o

u

n

d

a

r

y

e

a

r

t

h

q

u

a

k

e

s

■

■

D

:

B

i

o

l

o

g

i

c

a

l

p
a
t
h
o
g
e
n
s
■
■
E
:

E
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
a
l

p
r
o
b
l

e

m

s

h

a

p

p

e

n

w

h

e

n

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■ **Question**

1

5

7

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

A

i

r

■

■

A

:

S

l

a

b

p

u

l

l

■

■

B

:

S

t

a

g

e

v

s

d

i

s

c

h

a

r

g

e

■

■

C

:

W

a

t

e

r

q

u

a

n

t

i

t

y

v

s

q

u

a

l

i

t

y

■

■

D

:

S

o

i

l

d

e

f

i

n

i

t

i

o

n

■

■

E

:

A

t

m

o

s

p

h

e

r

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Question

1

5

8

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

T

h

i

c

k

u

n

c

o

n

s

o

l

i

d

a

t

e
d

s
e
d
i
m
e
n
t

(
m

t
o

1
0
s

o
f

m
)
■
S
l
o
w

(
c

m
/
y

t
o

m
/
y
)
■
■
A
:

S
o
u
r
c
e
-
P
a
t
h
w
a
y
-
R
e
c
e

p

t

o

r

■

■

B

:

S

l

u

m

p

■

■

C

:

S

h

i

e

l

d

v

o

l

c

a

n

o

s

t

y

l

e

■

■

D

:

G

e

o

g

e

n

i

c

v

s

A

n

t

h

r

o

p

o

g

e

n

i

c

■

■

E

:

S

t

a

b

l

e

s

l

o

p

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
■
Question

1

5

9

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

A

s

h

a

n

d

s

u

l

f

u

r

d

i

o

x

i

d

e

c

o

o

l

c

l

i

m

a

t

e

■

S

h

o

r

t

e

n

g

r

o

w

i

n

g

s

e

a

s

o

n

s

■

T

r

i

g

g

e

r

c

r

o

p

f

a

i

l

u

r

e

s

■

L

e

a

d

t

o

f

a

m

i

n

e

■

■

A

:

P

w

a

v

e

s

■

■

B

:

A

t

m

o

s

p

h

e

r

e

■

■

C

:

E

n

v

i

r

o

n

m

e

n

t

a

l

p

r

o

b

l

e

m

s

h

a

p

p

e

n

w

h

e

n

■

■

D

:

V

o

l

c

a

n

i

c

c

l

i

m

a

t

e

i

m

p

a

c

t

s

■

■

E

:

R

o

c

k

s

l

i

d

e

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■ **Question 16**

0

o
u
t

o
f

1
6
1
:
■
4
.
5
4

B
i
l
l
i
o
n

y
e
a
r
s

o
l

d

■

■

A

:

M

e

t

a

s

t

a

b

l

e

s

l

o

p

e

■

■

B

:

S

h

e

a

r

s

t

r
e
n
g
t
h
■
■
C
:

M
e
t
a
l
s
■
■
D
:

E
a
r
t
h
'
s

a
g
e
■
■

E

:

S

o

i

l

s

a

r

e

c

r

i

t

i

c

a

l

f

o

r

■

_

_

_

_

_

_

_

_

_

■

Q

u

e

s

t

i

o

n

1

6

1

o

u

t

o

f

1

6

1

:

■

3

c

m

p

e

r

y

e

a

r

■

■

A

:

F

e

e

d

b

a

c

k

e

x

a

m

p

l

e

■

■

B

:

S

o

i

l

a

n

d

s

e

d

i

m

e

n

t

p

a

t

h

w

a

y

■

■

C

:

L

i

t

h

o

s

p

h

e

r

e

(

~

1

0

0

k

m

)

■

■

D

:

S

l

o

w

p

l

a

t

e

m

o

t

i

o

n

■

■

E

:

W

a

t

e

r

q

u

a

n

t

i

t

y

v

s

q

u

a

l

i

t

y

■

_

_

_

_

_

_

_

_